

# DetectKB

## راهنمای کاربری

پایگاه دانش مهندسی تشخیص

---

ویرایش ۱.۰ مهر ۱۴۰۵

## فهرست فصل‌ها

فصل ۱ آشنایی با DetectKB

فصل ۲ شروع کار

فصل ۳ قوانین تشخیص

فصل ۴ ورود و خروج قوانین

فصل ۵ پوشش MITRE ATT&CK

فصل ۶ رویدادهای Sysmon

فصل ۷ ابزارهای مهاجم

فصل ۸ گراف دانش

فصل ۹ صفحات دانش

فصل ۱۰ جست‌وجو و مستندسازی

فصل ۱۱ مدیریت سامانه

فصل ۱۲ میانبرهای صفحه‌کلید و ظاهر

فصل ۱۳ پرسش‌های رایج و عیب‌یابی

**درباره‌ی این راهنما.** این راهنما کار با همه‌ی بخش‌های DetectKB را قدم‌به‌قدم توضیح می‌دهد. رابط کاربری سامانه انگلیسی است؛ برای اینکه دکمه‌ها و منوها را راحت پیدا کنید، نام آن‌ها دقیقاً همان‌طور که روی صفحه دیده می‌شوند به‌صورت **پررنگ** آمده است، مثل **Import rules**. کلیدهای صفحه‌کلید و مقادیر فنی به شکل **Ctrl+K** نوشته شده‌اند.

تصاویر از محیط آزمایشی با حدود ۲۱۰۰ قانون واقعی از مخزن‌های عمومی Elastic، ESCU، Splunk و Sigma و Microsoft Sentinel گرفته شده‌اند. عدهای داخل تصاویر مربوط به همان داده‌ی نمونه است.

## فصل ۱ – آشنایی با DetectKB

DetectKB یک پایگاه دانش برای تیم‌های مهندسی تشخیص (Detection Engineering) است. قوانین تشخیص، دانش پشت آن‌ها و منابع داده‌ای که به آن تکیه دارند در یک جا نگه داشته می‌شوند. سامانه از روی این داده‌ها نشان می‌دهد در برابر کدام تکنیک‌های مهاجم پوشش داریم، هر تشخیص به کدام داده وابسته است و کجا شکاف داریم.

### مفاهیم پایه

| مفهوم                   | توضیح                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قانون تشخیص (Rule)      | یک منطق شناسایی رفتار مخرب، همراه با کوئری (SPL، KQL، EQL یا Sigma)، شدت، وضعیت، تکنیک‌های ATT&CK و منبع داده.            |
| وضعیت (Status)          | draft پیش‌نویس · testing در حال تست · production فعال در محیط عملیاتی · deprecated کنار گذاشته شده.                       |
| شدت (Severity)          | info · low · medium · high · critical                                                                                     |
| تکنیک ATT&CK            | شناسه‌ی تکنیک مهاجم در چارچوب MITRE ATT&CK، مثل T1003.001 (استخراج حافظه‌ی LSASS). سامانه از نسخه‌ی v19.2 استفاده می‌کند. |
| رویداد Sysmon           | نوع رویدادی که Sysmon ثبت می‌کند، مثل EID 1 (ساخت پروسه) یا EID 10 (دسترسی به پروسه).                                     |
| منبع داده (Data Source) | جایی که لاگ از آن می‌آید، مثل Sysmon Operational Log. در سامانه به شکل یک صفحه‌ی دانش ثبت می‌شود.                         |
| ابزار مهاجم             | فایل‌های مجاز سیستم‌عامل که مهاجم از آن‌ها سوءاستفاده می‌کند، از مخزن‌های LOLBAS، LOLDrivers و GTF0Bins.                  |
| صفحه‌ی دانش (Page)      | هر محتوای متنی سامانه: قانون، مفهوم (Concept)، منبع داده، یادداشت (Note) و دستور SPL.                                     |

### نقش‌ها و سطح دسترسی

هر کاربر یک یا چند نقش دارد. دکمه‌ها و منوهای کاربر اجازه‌ی استفاده از آن‌ها را ندارد، برایش نمایش داده نمی‌شوند.

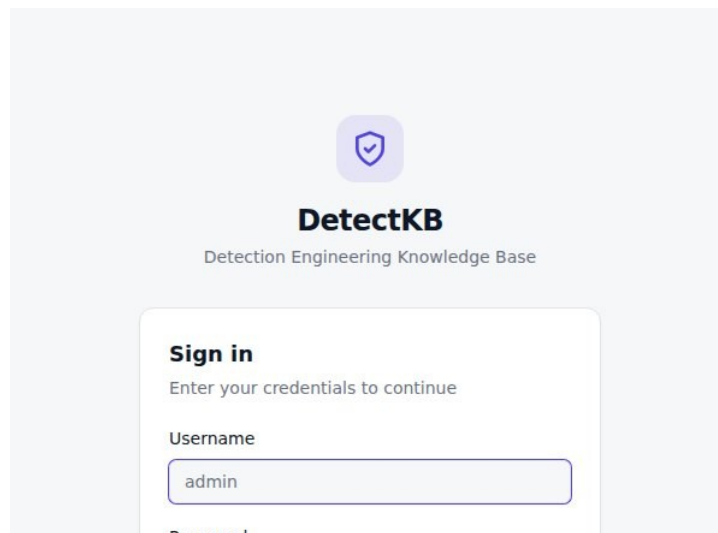
| نقش    | دسترسی                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| viewer | فقط مشاهده: صفحه‌ها، قوانین، تگ‌ها، گراف، پوشش ATT&CK و ساخت گزارش.                      |
| editor | همه‌ی دسترسی‌های viewer، به‌علاوه‌ی ساخت، ویرایش و حذف صفحه و قانون، ورود قوانین، مدیریت |

| نقش   | دسترسی                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | تگ و گرفتن پشتیبان.                                                                                                       |
| admin | همه‌ی دسترسی‌ها، از جمله مدیریت کاربران، بازگردانی پشتیبان، گزارش فعالیت، انواع صفحه و به‌روزرسانی داده‌ی ابزارهای مهاجم. |

## فصل ۲ – شروع کار

### ورود به سامانه

آدرس سامانه را در مرورگر باز کنید، نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید و **Sign In** را بزنید. نام کاربری و رمز اولیه‌ی مدیر در پایان نصب نمایش داده می‌شود و در فایل `env` هم ثبت است.



شکل ۱ – صفحه‌ی ورود

#### نکته

اگر مدیر برای شما حساب ساخته یا رمزتان را بازنشانی کرده باشد، بعد از اولین ورود باید رمز جدیدی انتخاب کنید. تا رمز عوض نشود، سامانه به صفحه‌ی دیگری نمی‌رود. بعد از چند تلاش ناموفق پشت‌سرهم، ورود برای مدتی کوتاه قفل می‌شود. کمی صبر کنید و دوباره امتحان کنید.

### آشنایی با محیط

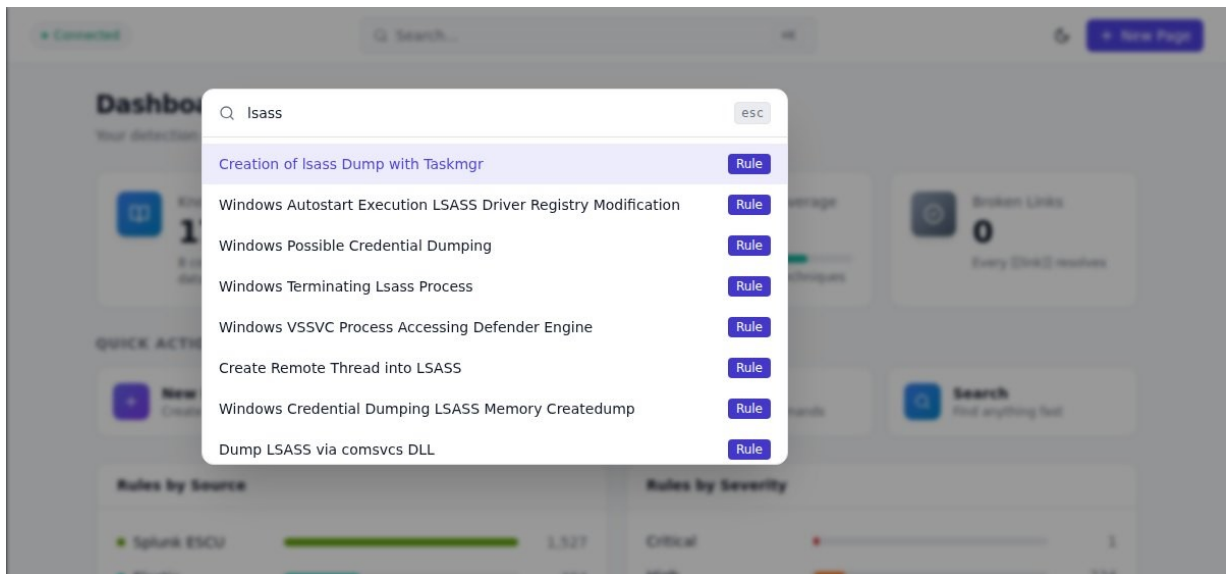
صفحه‌ی سامانه سه بخش ثابت دارد:

- **نوار کناری (سمت چپ):** دسترسی به همه‌ی بخش‌ها. بخش **Main** داشبورد است. بخش **Content** شامل فهرست صفحه‌ها، قوانین، پوشش ATT&CK، کتابخانه‌ی SPL، رویدادهای Sysmon، ابزارهای مهاجم، منابع داده، مفاهیم و مستندسازی است. **Saved views** نماهای ذخیره‌شده‌ی شماست. **Categories** دسته‌بندی صفحه‌هاست و با دکمه‌ی + دسته‌ی جدید ساخته می‌شود. **Tools** جست‌وجو، گراف دانش، لینک‌های شکسته، پشتیبان‌گیری و تنظیمات است. **Admin** فقط برای مدیر نمایش داده می‌شود. با **Collapse** پایین نوار، نوار کوچک می‌شود و فقط آیکون‌ها می‌مانند.

- **نوار بالا:** وضعیت اتصال به سرور (**Connected**)، جعبه‌ی جست‌وجوی سریع، دکمه‌ی تغییر حالت روشن و تاریک، و دکمه‌ی **New Page** برای ساخت صفحه‌ی جدید.
- **محتوای اصلی:** صفحه‌ای که باز کرده‌اید. بالای هر صفحه مسیر آن (breadcrumb) نمایش داده می‌شود و با کلیک روی هر بخش مسیر، به آن برمی‌گردید.

## جست‌وجوی سریع

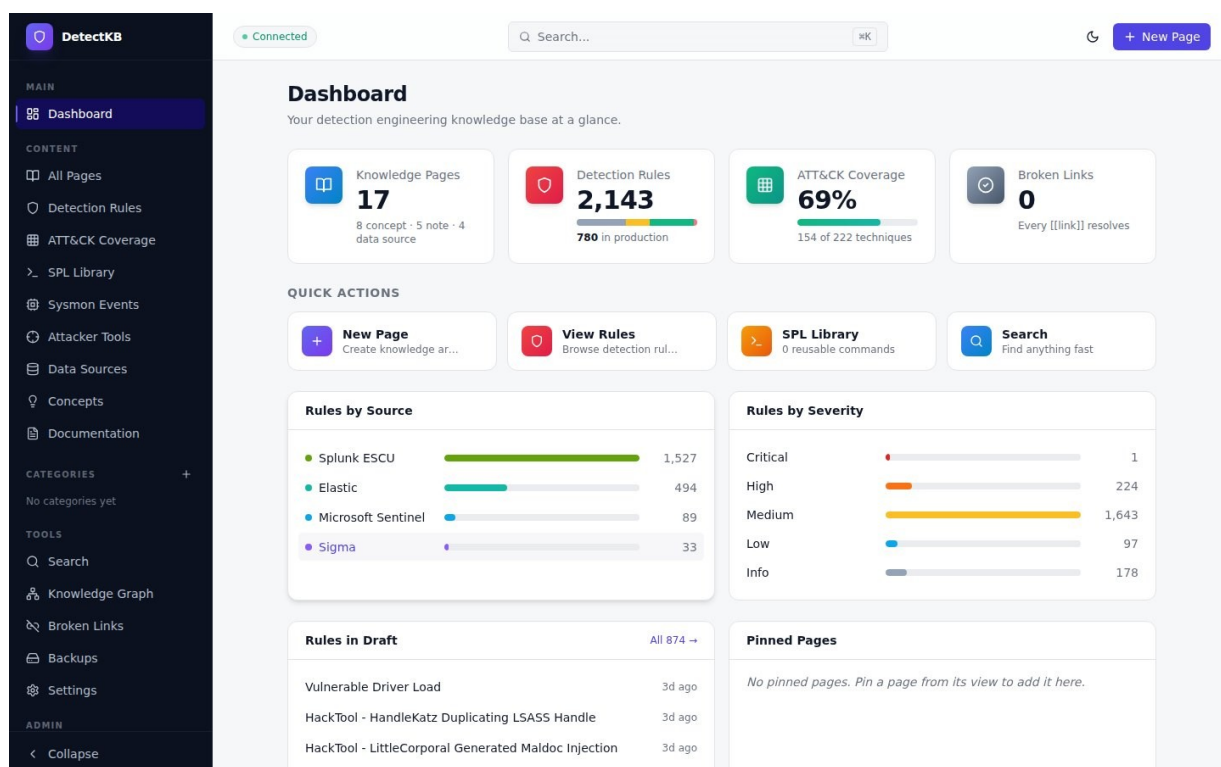
با **Ctrl+K** (در مک **⌘K**) یا کلیک روی جعبه‌ی **Search** در نوار بالا، پنجره‌ی جست‌وجوی سریع باز می‌شود. دست‌کم دو حرف تایپ کنید. نتیجه‌ها با کلیدهای جهت‌دار انتخاب و با **Enter** باز می‌شوند.



شکل ۲ – جست‌وجوی سریع با **Ctrl+K**

## داشبورد

داشبورد اولین صفحه بعد از ورود است و خلاصه‌ی وضعیت پایگاه دانش را نشان می‌دهد:



شکل ۳ - داشبورد

- **Knowledge Pages:** تعداد صفحه‌های دانش (بدون قوانین)، به تفکیک نوع.
  - **Detection Rules:** تعداد کل قوانین، با نوار رنگی وضعیت‌ها و تعداد قوانین production.
  - **ATT&CK Coverage:** درصد تکنیک‌های ATT&CK که دست‌کم یک قانون فعال دارند.
  - **Broken Links:** تعداد لینک‌های ویکی که به صفحه‌ی ناموجود اشاره می‌کنند.
  - **Rules by Source** و **Rules by Severity:** تعداد قوانین به تفکیک منبع و شدت. با کلیک روی هر ردیف، فهرست قوانین با همان فیلتر باز می‌شود.
  - **Rules in Draft:** آخرین قوانین پیش‌نویس. **Pinned Pages:** صفحه‌هایی که سنجاق کرده‌اید. **Recent Activity:** آخرین صفحه‌های ویرایش‌شده.
- همه‌ی کارت‌های بالای داشبورد قابل کلیک‌اند و صفحه‌ی مربوط را باز می‌کنند.

## فصل ۳ – قوانین تشخیص

صفحه‌ی **Detection Rules** از نوار کناری باز می‌شود و مرکز کار با قوانین است.

The screenshot shows the DetectKB interface for managing Detection Rules. The sidebar on the left contains navigation links for MAIN (Dashboard), CONTENT (All Pages, Detection Rules, ATT&CK Coverage, SPL Library, Sysmon Events, Attacker Tools, Data Sources, Concepts, Documentation), CATEGORIES (No categories yet), TOOLS (Search, Knowledge Graph, Broken Links, Backups, Settings), and ADMIN (Collapse). The main content area is titled 'Detection Rules' and shows a total of 2,143 rules. It includes filters for Status (All), Severity (All), and Source (All). A table lists individual rules with their titles, statuses, severities, associated MITRE techniques, data sources, and update times. For example, 'Vulnerable HackSys Extreme Vulnerable Driver Load' is in Production status with High severity, associated with T1543.003, and updated 3 days ago.

شکل ۴ – فهرست قوانین تشخیص

### اجزای صفحه

- دکمه‌های بالا: **Save view** ذخیره‌ی فیلترها، **Export Sigma** خروجی **Import rules**، **Sigma** ورود قانون، و **New Rule** قانون جدید.
- **برچسب‌های وضعیت:** تعداد قوانین در هر وضعیت (Draft، Testing، Production، Deprecated). با کلیک روی هر کدام، فهرست به همان وضعیت فیلتر می‌شود و با کلیک دوباره فیلتر برداشته می‌شود.
- **جعبه‌ی جست‌وجو:** در عنوان، تکنیک، منبع داده، شناسه‌ی Sigma و منبع، و نام تگ جست‌وجو می‌کند.
- **فیلترها:** وضعیت (**Status**)، شدت (**Severity**) و منبع قانون (**Source**). گزینه‌ی **Written here** یعنی قوانینی که در خود سامانه نوشته شده‌اند.
- **دکمه‌ی تراکم:** آیکون کنار فیلترها، ردیف‌ها را فشرده یا راحت نمایش می‌دهد. انتخاب شما در همان مرورگر به خاطر سپرده می‌شود.
- **جدول:** عنوان (با منبع و تگ‌ها)، وضعیت، شدت، تکنیک‌های MITRE، منبع داده و زمان آخرین تغییر.
- **پایین جدول:** تعداد نتیجه‌ها، تعداد ردیف در هر صفحه (۲۵، ۵۰ یا ۱۰۰) و دکمه‌های رفتن به صفحه‌ی بعد و قبل.

## جست‌وجو، فیلتر و مرتب‌سازی

با کلیک روی سر ستون‌های **Updated**، **Title**، **Status**، **Severity**، فهرست بر همان ستون مرتب می‌شود. کلیک دوباره ترتیب را برعکس می‌کند. شدت و وضعیت به ترتیب منطقی خودشان مرتب می‌شوند، نه الفبایی.

با کلیک روی شناسه‌ی یک تکنیک در جدول، مثل **T1003.001**، فقط قوانین همان تکنیک نشان داده می‌شوند. با کلیک روی برچسب منبع، مثل **Sigma**، هم فقط قوانین همان منبع می‌مانند. فیلتر تکنیک بالای جدول با علامت × نمایش داده می‌شود و با کلیک روی × برداشته می‌شود.

The screenshot displays the 'Detection Rules' management page. At the top, there are buttons for 'Save view', 'Export Sigma', 'Import rules', and 'New Rule'. Below these, a status filter bar shows counts for Draft (1), Testing (0), Production (0), and Deprecated (0). A search bar and three dropdown filters (Status: All, Severity: Critical, Source: All) are present. The main table lists rules with columns: Title, Status, Severity, MITRE Techniques, Data Source, and Updated. One rule is visible: 'Potential Invoke-Mimikatz PowerShell Script' with status 'Draft', severity 'Critical', and MITRE techniques T1003, T1003.001, and T1003.002. The data source is 'PowerShell Logs' and it was updated '3d ago'. A 'Showing 1-1 of 1 rule' indicator and a 'Per page 50' dropdown are at the bottom of the table.

شکل ۵ – فهرست قوانین با فیلتر شدت critical، مرتب‌شده بر اساس عنوان

### نکته

همه‌ی فیلترها، جست‌وجو و شماره‌ی صفحه در آدرس صفحه (URL) ذخیره می‌شوند. می‌توانید آدرس را برای همکاران بفرستید تا دقیقاً همین فهرست را ببینند. دکمه‌ی Back مرورگر هم فیلتر قبلی را برمی‌گرداند.

## پیش‌نمایش کناری

با کلیک روی عنوان یک قانون، جزئیات آن در یک پنل کنار فهرست باز می‌شود و فهرست سر جایش می‌ماند. این پنل برای مرور سریع چند قانون پشت‌سرهم است.

Detection Rules
31

Save view

Export Sigma

Import rules

New Rule

|                                                                                     | Draft | Testing | Production | Deprecated |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> LSASS Access From Potentially White-Listed Processes       |       | 6       | 11         | 2          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Potential Credential Dumping Activity Via LSASS |       |         |            |            |
| <input type="checkbox"/> HackTool - HandleKatz Duplicating LSASS Handle             |       |         |            |            |
| <input type="checkbox"/> LSASS Memory Access by Tool With Dump Keyword In Name      |       |         |            |            |
| <input type="checkbox"/> Suspicious LSASS Access Via MalSecLogon                    |       |         |            |            |

Severity: All

Source: All

| Title                                                                       | Status     | Severity |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| LSASS Access From Potentially White-Listed Processes<br><span>Sigma</span>  | Production | High     |
| Potential Credential Dumping Activity Via LSASS<br><span>Sigma</span>       | Testing    | Medium   |
| HackTool - HandleKatz Duplicating LSASS Handle<br><span>Sigma</span>        | Draft      | High     |
| LSASS Memory Access by Tool With Dump Keyword In Name<br><span>Sigma</span> | Production | High     |
| Suspicious LSASS Access Via MalSecLogon<br><span>Sigma</span>               | Draft      | High     |

### Potential Credential Dumping Activity Via LSASS

Testing
Medium
Sigma

Open page Edit

ATT&CK  
TA0006 T1003.001

DATA  
product:windows category:process\_access  
Sysmon 10 · Process Access

TAGS  
#sigma

```

SPL      Sigma      1 line
TargetImage=="\\lsass.exe" GrantedAccess IN ("*0x1038*", "*0x1438*",
"*0x143a*", "*0x1fffff") CallTrace IN ("*dbgcore.dll*", "*dbghelp.dll*",
"*kernel32.dll*", "*kernelbase.dll*", "*ntdll.dll") NOT (SourceUser IN
("AUTHOR*", "AUTORI*")) NOT ((CallTrace=="*\\Windows\\Temp\\asgard2-agent\\*"
CallTrace="*\\thor\\thor64.exe*" CallTrace="*\\UNKNOWN(*
GrantedAccess="0x103800") OR SourceImage IN ("*:\\Windows\\Sysmon64.exe",
"*:\\Windows\\Sysmon64a.exe"))
          
```

FALSE POSITIVES  
Unknown

DESCRIPTION  
Detects process access requests to the LSASS process with specific call trace calls and access masks. This behaviour is expressed by many credential dumping tools such as Mimikatz, NanoDump, Invoke-Mimikatz, Procdump and even the Taskmgr dumping feature.

شکل ۶ - پنل پیش‌نمایش قانون

- بالای پنل: عنوان، وضعیت، شدت و منبع قانون. ▲ و ▼ قانون قبلی و بعدی فهرست را نشان می‌دهند و × پنل را می‌بندد.
- **Open page** صفحه‌ی کامل قانون را باز می‌کند و **Edit** صفحه‌ی ویرایش را.
- بخش‌های پنل: تکنیک‌ها و تاکتیک‌های ATT&CK، منبع داده و رویدادهای Sysmon، تگ‌ها، کوئری‌ها (در تب‌های جدا)، موارد مثبت کاذب، توضیح و منابع.
- وقتی پنل باز است، ستون‌های تکنیک، منبع داده و تاریخ از جدول پنهان می‌شوند تا عنوان‌ها جا داشته باشند.

### نکته

برای باز کردن صفحه‌ی کامل قانون به جای پیش‌نمایش، هنگام کلیک کلید **Ctrl** را نگه دارید (در مک %). صفحه در تب جدید باز می‌شود.

## انتخاب قوانین و عملیات گروهی

با تیک ستون اول می‌توانید چند قانون را انتخاب کنید. تیک سر جدول همه‌ی قوانین صفحه‌ی فعلی را انتخاب می‌کند. انتخاب‌ها با رفتن به صفحه‌ی بعد حفظ می‌شوند، ولی با تغییر فیلتر پاک می‌شوند.

وقتی قانونی انتخاب شود، نواری پایین صفحه ظاهر می‌شود:

|                                     |                                                      |            |        |                     |                                            |        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|--------------------------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Driver Load From A Temporary Directory               | Production | High   | T1543.003           | product:windows<br>category:driver_load    | 3d ago |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vulnerable Driver Load                               | Draft      | High   | T1543.003 T1068     | product:windows<br>category:driver_load    | 3d ago |
| <input type="checkbox"/>            | Malicious Driver Load                                | Production | High   | T1543.003 T1068     | product:windows<br>category:driver_load    | 3d ago |
| <input type="checkbox"/>            | PUA - Process Hacker Driver Load                     | Testing    | High   | T1543               | product:windows<br>category:driver_load    | 3d ago |
| <input type="checkbox"/>            | Malicious Driver Load By Name                        | Testing    | Medium | T1543.003 T1068     | product:windows<br>category:driver_load    | 3d ago |
| <input type="checkbox"/>            | WinDivert Driver Load                                | Production | High   | T1599.001 T1557.001 | product:windows<br>category:driver_load    | 3d ago |
| <input type="checkbox"/>            | Vulnerable Driver Load By Name                       | Testing    | Low    | T1543.003 T1068     | product:windows<br>category:driver_load    | 3d ago |
| <input type="checkbox"/>            | PUA - System Informer Driver Load                    | Production | Medium | T1543               | product:windows<br>category:driver_load    | 3d ago |
| <input type="checkbox"/>            | Vulnerable WinRing0 Driver Load                      | Testing    | High   | T1543.003           | product:windows<br>category:driver_load    | 3d ago |
| <input type="checkbox"/>            | LSASS Access From Potentially White-Listed Processes | Draft      |        | T1003.001           | product:windows<br>category:process_access | 3d ago |
| <input type="checkbox"/>            | Credential Dumping Attempt Via WerFault              | Testing    |        | T1003.001           | product:windows<br>category:process_access | 3d ago |
| <input type="checkbox"/>            | Potential Credential Dumping Attempt Via LSASS       | Testing    | Medium | T1003.001           | product:windows<br>category:process_access | 3d ago |

شکل ۷ - نوار عملیات گروهی و منوی تغییر وضعیت

- **Select all ... matching**: اگر تمامی قوانین صفحه را انتخاب کرده باشید، این گزینه تمامی قوانین منطبق با فیلتر فعلی را انتخاب می‌کند، حتی آن‌هایی که در صفحه‌های بعدی‌اند.
- **Status و Severity**: تغییر وضعیت یا شدت تمامی قوانین انتخاب‌شده.
- **Tag**: افزودن یا حذف یک تگ. نام تگ را بنویسید و **Add tag** یا **Remove tag** را بزنید.
- **Export Sigma**: خروجی Sigma فقط از قوانین انتخاب‌شده.
- **Delete**: حذف قوانین انتخاب‌شده، بعد از تأیید.
- **x** یا کلید **Esc**: انتخاب را پاک می‌کند.

## توجه

حذف گروهی قابل بازگشت نیست. صفحه‌ی قانون، کوئری‌ها، لینک‌ها و تاریخچه‌اش حذف می‌شوند. اگر مطمئن نیستید، قبل از حذف پشتیبان بگیرید (فصل ۱۱).

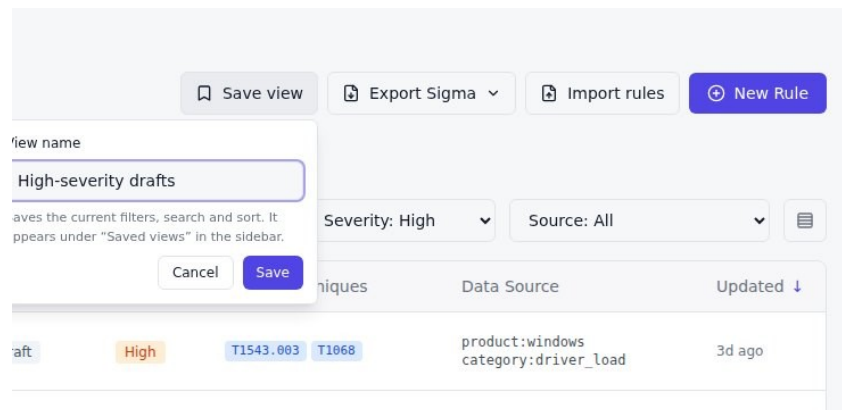
## نماهای ذخیره‌شده

اگر ترکیبی از فیلترها را زیاد استفاده می‌کنید، مثلاً «قوانین draft با شدت high»، آن را ذخیره کنید:

1. فیلترها، جست‌وجو و مرتب‌سازی را تنظیم کنید.

2. روی **Save view** بالای صفحه کلیک کنید.

3. یک نام وارد کنید (سامانه نامی از روی فیلترها پیشنهاد می‌دهد) و **Save** را بزنید.

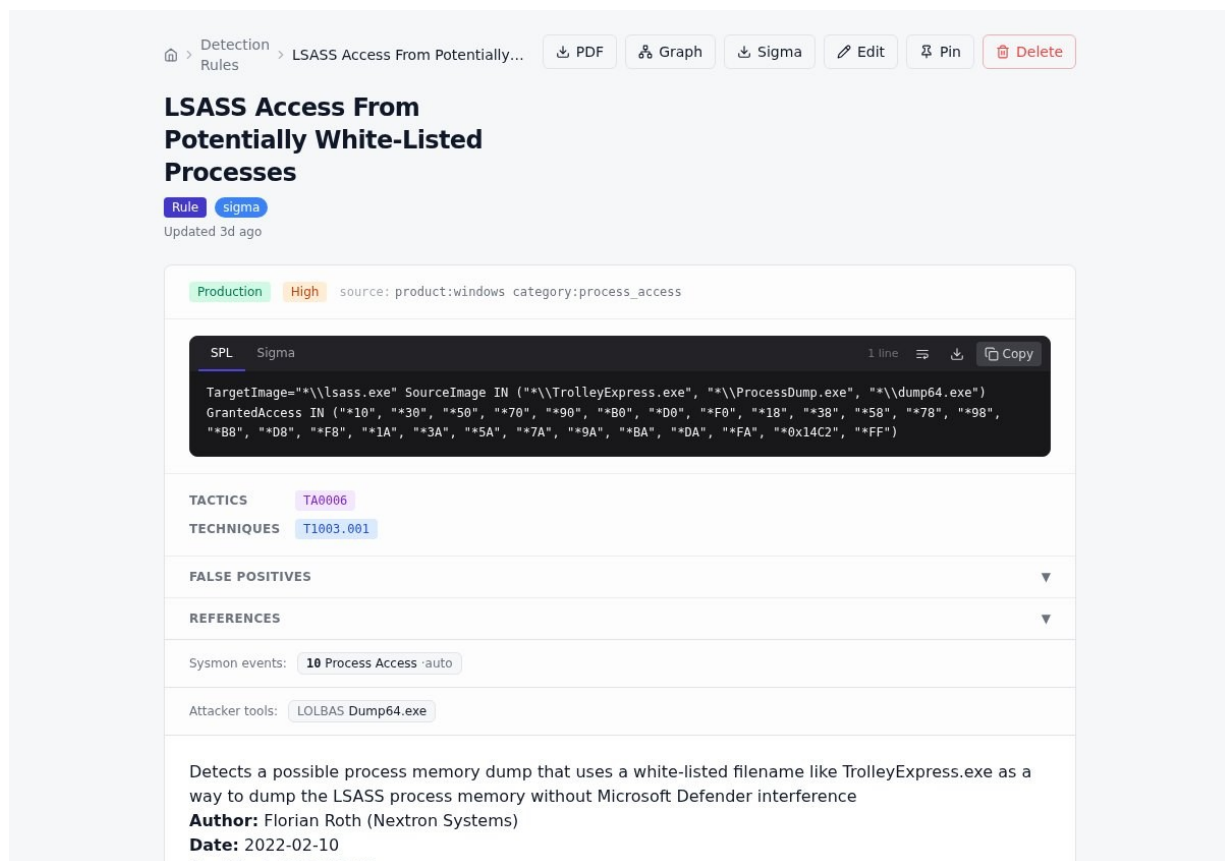


شکل ۸ – ذخیره‌ی نما

نما در بخش **Saved views** نوار کناری اضافه می‌شود و با یک کلیک همان فیلترها را برمی‌گرداند. برای حذف، ماوس را روی نام نما نگه دارید و **x** را بزنید. نماها برای هر کاربر جدا هستند. این دکمه در صفحه‌ی **All Pages** و گراف دانش هم هست.

## صفحه‌ی قانون

با **Open page** در پیش‌نمایش، یا **Ctrl+کلیک** روی عنوان، صفحه‌ی کامل قانون باز می‌شود.



شکل ۹ – صفحه‌ی یک قانون Sigma

- **دکمه‌های بالا: PDF** خروجی PDF از صفحه، **Graph** نمایش قانون در گراف دانش، **Sigma** دانلود فایل **Edit**، **Sigma** ویرایش، **Pin** سنجاق به داشبورد، و **Delete** حذف.
- **کادر کوئری‌ها:** کوئری‌های قانون در تب‌های جدا: **SPL**، کوئری اصلی قوانین Elastic و Sentinel (مثل **EQL** یا **KQL**)، **Sigma**، و فایل اصلی واردشده (**Original** ...). هر تب دکمه‌های کپی (**Copy**)، دانلود و شکستن خطوط بلند دارد. آخرین تبی که انتخاب کرده‌اید در قانون بعدی هم باز می‌ماند.
- **Tactics / Techniques:** با کلیک روی هر شناسه، فهرست قوانین همان تکنیک یا تاکتیک باز می‌شود.
- **False Positives, References, Test Notes:** با کلیک باز می‌شوند.
- **Sysmon events:** رویدادهایی که قانون به آن‌ها وابسته است. برچسب **auto** یعنی سامانه آن را از کوئری تشخیص داده است.
- **Attacker tools:** ابزارهای LOLBAS، GTFEBins یا LOLDrivers که در کوئری قانون آمده‌اند.
- **Backlinks:** صفحه‌هایی که با لینک ویکی به این قانون اشاره کرده‌اند.

Detection Rules > Potential Credential Access via...

PDF Graph Sigma Edit Pin Delete

### Potential Credential Access via LSASS Memory Dump

Rule elastic Updated 3d ago

Testing High source: Sysmon

EQL Original Elastic 12 lines Copy

```
process where host.os.type == "windows" and event.code == "10" and
winlog.event_data.TargetImage : "?:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe" and

/* dbgcore.dll hosts MiniDumpWriteDump on modern Windows; dbghelp-only traces are non-dump usage */
winlog.event_data.CallTrace : "*dbgcore*" and

/* crash handlers */
not process.executable : (
  "?:\\Windows\\System32\\WerFault.exe",
  "?:\\Windows\\SysWow64\\WerFault.exe",
  "?:\\Windows\\System32\\WerFaultSecure.exe"
)
```

TACTICS TA0006 TA0002

TECHNIQUES T1003 T1003.001 T1106

REFERENCES

Sysmon events: 10 Process Access auto

Identifies suspicious access to LSASS handle from a call trace pointing to DBGHelp.dll or DBGCore.dll, which both export the MiniDumpWriteDump method that can be used to dump LSASS memory content in

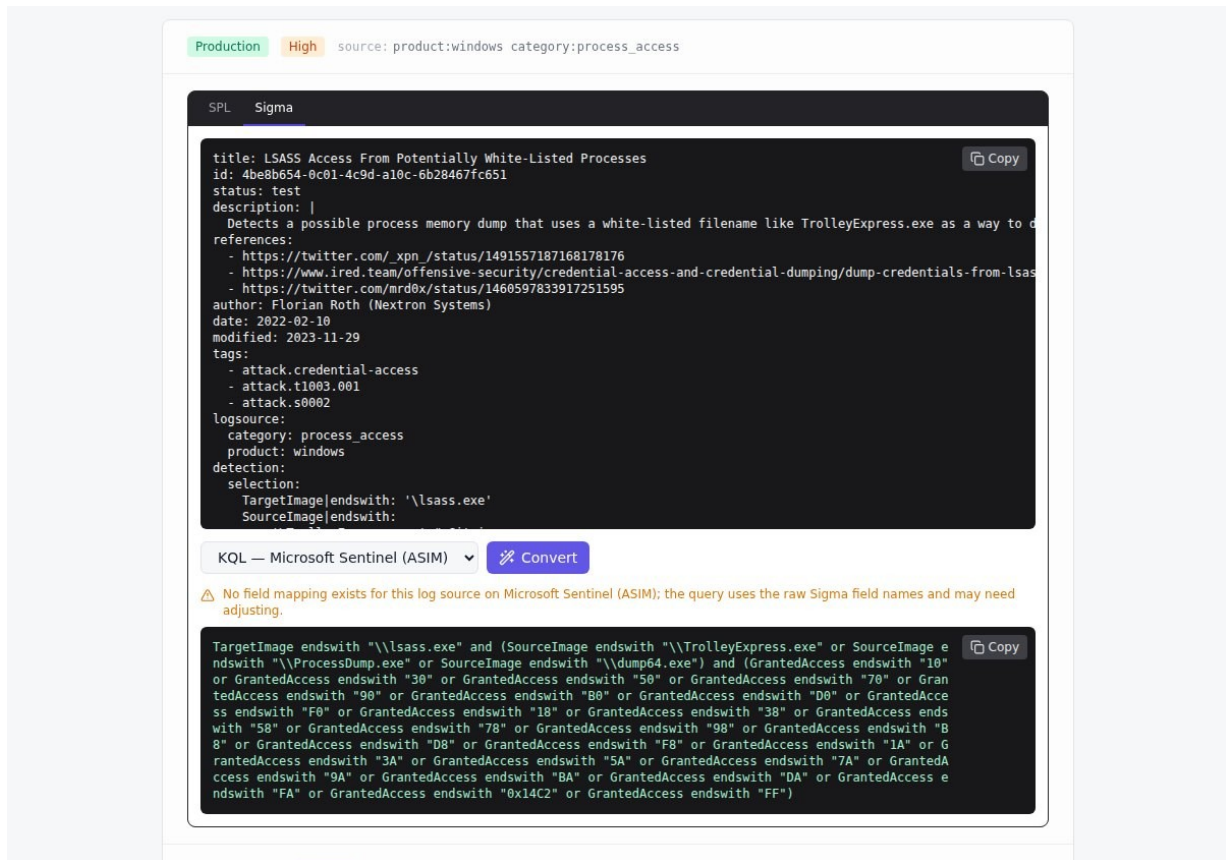
شکل ۱۰ — قانون Elastic با تب کوئری EQL و فایل اصلی

## تبدیل Sigma به زبان SIEM

برای قانونی که منبع Sigma دارد، می‌توانید کوئری را برای SIEM خودتان بسازید:

1. در کادر کوئری‌ها، تب **Sigma** را باز کنید.

2. زبان مقصد را انتخاب کنید: **SPL — Splunk**، **KQL — Microsoft Defender XDR**، **KQL — Microsoft Sentinel (ASIM)**، **EQL — Elastic (ECS)** یا **Lucene — Elastic (ECS)**
3. **Convert** را بزنید. کوئری ساخته شده زیر آن نمایش داده می شود و با **Copy** کپی می شود.



شکل ۱۱ – تبدیل قانون Sigma به KQL برای Microsoft Sentinel

## نکته

اگر برای منبع لاگ قانون نگاشت فیلدی در زبان مقصد وجود نداشته باشد، پیام زردرنگی نمایش داده می شود. در این حالت کوئری با نام های اصلی فیلدهای Sigma ساخته شده و باید آن را با نام فیلدهای محیط خود تطبیق دهید.

## ساخت و ویرایش قانون

برای قانون جدید، **New Rule** را در صفحه قوانین بزنید. برای ویرایش، **Edit** را در صفحه قوانین بزنید. فرم دو بخش دارد:

🏠 > Pages > Edit: Detect Credential Dumpin...

## Edit Page

Cancel Save

Title \*

Detect Credential Dumping through LSASS access

Type Category Tags (comma-separated)

Rule — None — splunk-escu ☐ Pinned

Content Type [[Page Title]] to link pages

**B I** [Icons] [Icons]

The following analytic detects attempts to read LSASS memory, indicative of credential dumping. It leverages Sysmon EventCode 10 and checks for "PROCESS\_VM\_READ" with query information access on lsass.exe.

## How to implement

This search needs Sysmon Logs and a sysmon configuration, which includes EventCode 10 with lsass.exe. This search uses an input macro named `sysmon`. We strongly recommend that you specify your environment-specific configurations (index, source, sourcetype, etc.) for Windows Sysmon logs. Replace the macro definition with configurations for your Splunk environment. The search also uses a post-filter macro designed to filter out known false positives.

## Data sources

- Sysmon EventID 10

## Analytic stories

- Detect Zerologon Attack
- CISA AA23-347A
- Credential Dumping
- BlackSuit Ransomware

The following analytic detects attempts to read LSASS memory, indicative of credential dumping. It leverages Sysmon EventCode 10 and checks for "PROCESS\_VM\_READ" with query information access on lsass.exe.

### How to implement

This search needs Sysmon Logs and a sysmon configuration, which includes EventCode 10 with lsass.exe. This search uses an input macro named `sysmon`. We strongly recommend that you specify your environment-specific configurations (index, source, sourcetype, etc.) for Windows Sysmon logs. Replace the macro definition with configurations for your Splunk environment. The search also uses a post-filter macro designed to filter out known false positives.

Detection Rule Details

شکل ۱۲ – بخش بالای فرم: عنوان، نوع، دسته، تگ‌ها و متن توضیح

- **Title:** عنوان قانون (اجباری).
- **Type:** نوع صفحه. برای قانون، **Rule** است.
- **Category** و **Tags:** دسته‌بندی و تگ‌ها. تگ‌ها را با ویرگول جدا کنید.
- **Pinned:** سنجاق کردن صفحه به داشبورد.
- **Content:** توضیح قانون به زبان Markdown. سمت چپ متن را می‌نویسید و سمت راست نتیجه را می‌بینید. برای لینک به صفحه‌ی دیگر، [ ] تایپ کنید (فصل ۹).

Detection Rule Details

Status

Testing

Severity

Medium

SPL Query

```

`sysmon`
EventCode=10
TargetImage="*\\lsass.exe"

...

Convert GrantedAccess from hexadecimal to decimal.
Match "PROCESS_VM_READ" with either "PROCESS_QUERY_LIMITED_INFORMATION" or
"PROCESS_QUERY_INFORMATION", which represent the either the "0x1010" or "0x1410" hexadecimal
masks

```

Copy

Other query language (KQL, EQL, ES|QL, Lucene)

Sigma rule (optional — source for SPL/KQL/EQL conversion and Sigma export)

MITRE Tactics

TA0006, TA0003

Comma-separated tactic IDs

MITRE Techniques

T1003.001

Comma-separated technique IDs

Data Source

Sysmon EventID 10

False Positives

The activity may be legitimate. Other tools can access lsass for legitimate reasons, and it's possible this event could be generated in those cases. In these cases, false positives should be fairly obvious and you may need to tweak the search to eliminate noise.

شکل ۱۳ – بخش Detection Rule Details: وضعیت، شدت، کوئری‌ها و ATT&CK

| فیلد                 | توضیح                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status / Severity    | وضعیت و شدت قانون.                                                                                                                                  |
| SPL Query            | کوئری Splunk قانون.                                                                                                                                 |
| Other query language | کوئری به زبان دیگر (KQL, EQL, ES QL, Lucene) و انتخاب زبان آن.                                                                                      |
| Sigma rule           | متن YAML قانون Sigma (اختیاری). از روی آن می‌شود کوئری ساخت و خروجی Sigma گرفت. با گزینه‌ی تبدیل به Splunk، نتیجه مستقیم در SPL Query قرار می‌گیرد. |
| MITRE Tactics        | شناسه‌ی تاکتیک‌ها با ویرگول، مثل TA0006, TA0003.                                                                                                    |
| MITRE Techniques     | شناسه‌ی تکنیک‌ها با ویرگول، مثل T1003.001.                                                                                                          |
| Data Source          | منبع داده‌ی قانون به صورت متن.                                                                                                                      |
| False Positives      | مواردی که ممکن است قانون به اشتباه هشدار بدهد.                                                                                                      |
| References           | منابع و لینک‌ها، هر کدام در یک خط.                                                                                                                  |
| Test Notes           | روش تست، نتیجه‌ی مورد انتظار و پیش‌نیازهای محیط.                                                                                                    |
| Sysmon events        | رویدادهایی که قانون به آن‌ها وابسته است (پایین فرم).                                                                                                |

System Event ID

False Positives

The activity may be legitimate. Other tools can access lsass for legitimate reasons, and it's possible this event could be generated in those cases. In these cases, false positives should be fairly obvious and you may need to tweak the search to eliminate noise.

References

<https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2022/10/05/detecting-and-preventing-lsass-credential-dumping-attacks/>  
<https://attack.mitre.org/techniques/T1003/001/>

One URL per line

Test Notes

Describe how to test this rule, expected results, environment requirements...

Sysmon events

Events this page depends on. Links are also detected automatically from the SPL query / Sigma logsource (e.g. EventCode=10 with Sysmon, or category: process\_access) when you save.

1 Process Creation

2 File Creation Time Changed

3 Network Connection

4 Sysmon Service State Changed

5 Process Terminated

6 Driver Loaded

7 Image Loaded

8 CreateRemoteThread

9 RawAccessRead

10 Process Access (auto)

11 FileCreate

12 Registry Object Created/Deleted

13 Registry Value Set

14 Registry Key/Value Renamed

15 FileCreateStreamHash

16 ServiceConfigurationChange

17 Pipe Created

18 Pipe Connected

19 WMI EventFilter Activity

20 WMI EventConsumer Activity

21 WMI ConsumerToFilter Binding

22 DNS Query

23 File Delete Archived

24 Clipboard Change

25 Process Tampering

26 File Delete Detected

27 File Block Executable

28 File Block Shredding

29 File Executable Detected

شکل ۱۴ – انتخاب رویدادهای Sysmon؛ رویداد 10 به طور خودکار تشخیص داده شده است

سامانه هنگام ذخیره، رویدادهای Sysmon را از کوئری (مثل `EventCode=10`) یا logsource قانون Sigma (مثل `category: process_access`) خودکار تشخیص می‌دهد. رویدادهای خودکار با **(auto)** مشخص شده‌اند. با کلیک روی هر رویداد، آن را دستی اضافه یا حذف می‌کنید.

در پایان **Save** را بزنید. **Cancel** بدون ذخیره برمی‌گردد.

## فصل ۴ – ورود و خروج قوانین

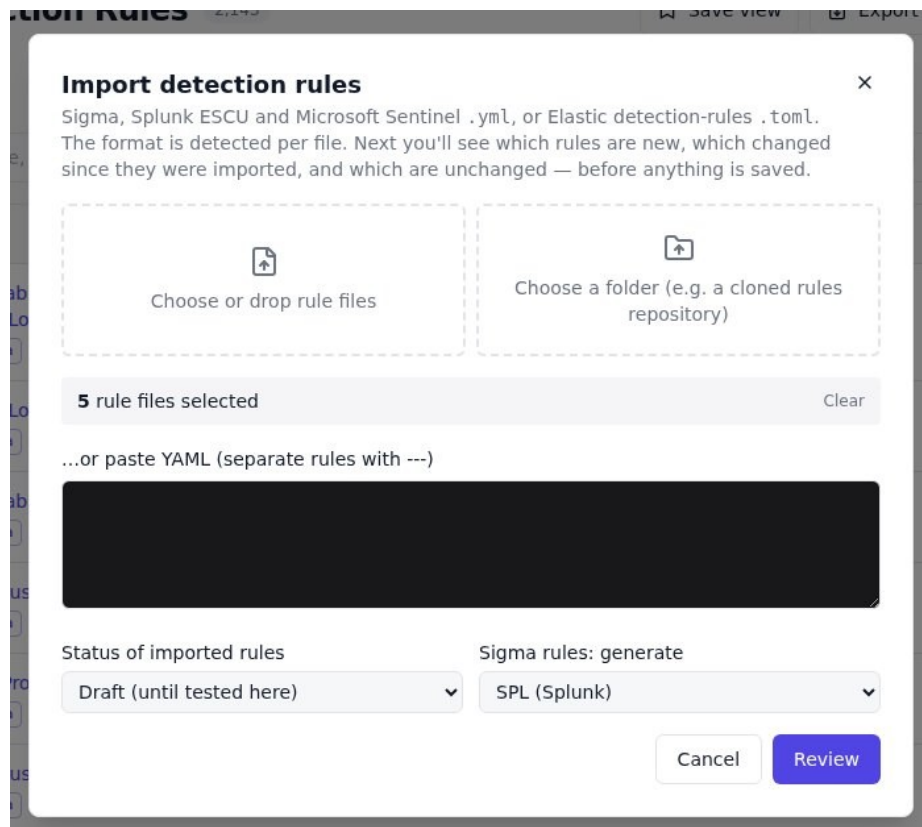
قوانین را می‌توانید از مخزن‌های عمومی یا فایل‌های خودتان وارد کنید. قالب‌های پشتیبانی‌شده:

- **Sigma** – فایل `.yaml`
- **Splunk ESCU** (security\_content) – فایل `.yaml`
- **Microsoft Sentinel** – فایل `.yaml`
- **Elastic detection-rules** – فایل `.toml`

قالب هر فایل خودکار تشخیص داده می‌شود و می‌توانید چند قالب را با هم وارد کنید.

### مراحل ورود

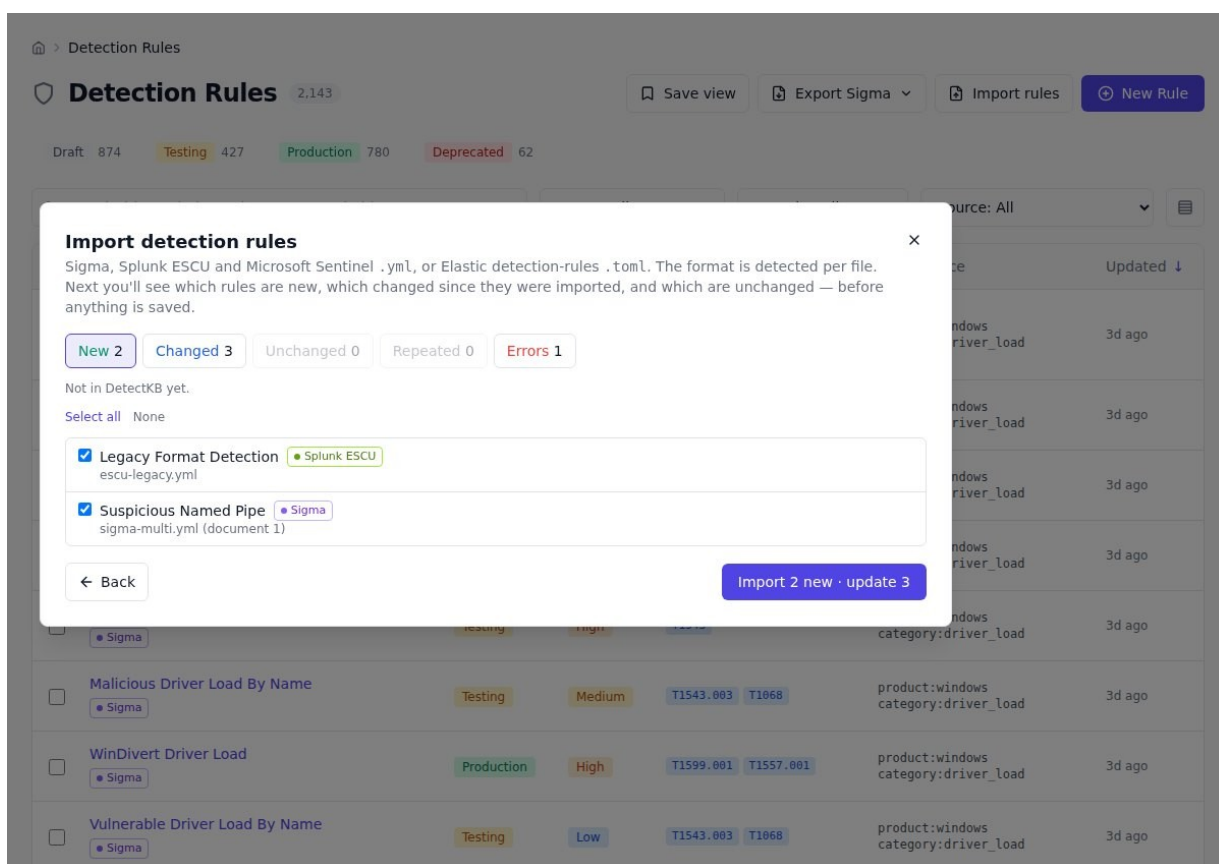
1. در صفحه‌ی قوانین، **Import rules** را بزنید.
2. فایل‌ها را انتخاب یا روی کادر رها کنید (**Choose or drop rule files**)، یا یک پوشه‌ی کامل انتخاب کنید (**Choose a folder**)، مثلاً پوشه‌ی clone شده‌ی مخزن SigmaHQ. می‌توانید متن YAML را هم مستقیم در کادر پایین بچسبانید. چند قانون را با --- از هم جدا کنید.
3. در **Status of imported rules** مشخص کنید قوانین با وضعیت **Draft** وارد شوند (پیشنهادی) یا وضعیت اعلام‌شده در منبع حفظ شود.
4. در **Sigma rules: generate** مشخص کنید برای قوانین Sigma کوئری SPL ساخته شود یا نه.
5. **Review** را بزنید. هنوز چیزی ذخیره نشده است.



شکل ۱۵ – پنجره‌ی ورود قوانین

## بازبینی قبل از ذخیره

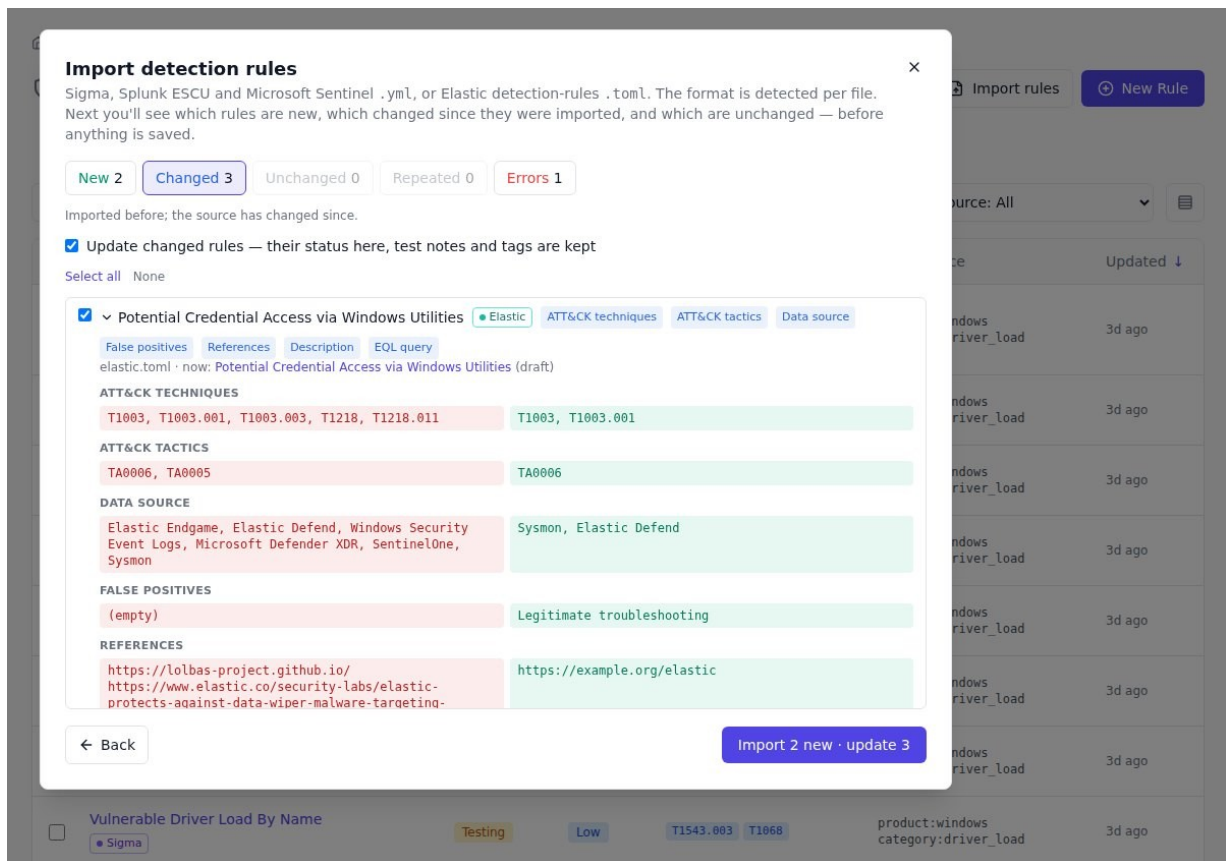
در مرحله‌ی بازبینی، قوانین در پنج دسته قرار می‌گیرند:



شکل ۱۶ – صفحه‌ی بازبینی: دسته‌ی قوانین جدید

| دسته             | معنی                                                      | رفتار                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>New</b>       | قانونی که هنوز در سامانه نیست.                            | ساخته می‌شود؛ می‌توانید تیک هر کدام را بردارید.           |
| <b>Changed</b>   | قبلاً وارد شده، ولی منبع اصلی از آن زمان تغییر کرده است.  | اگر <b>Update changed rules</b> روشن باشد، به‌روز می‌شود. |
| <b>Unchanged</b> | قبلاً وارد شده و با منبع یکسان است.                       | نادیده گرفته می‌شود.                                      |
| <b>Repeated</b>  | همین قانون در همین آپلود قبلاً آمده است.                  | نادیده گرفته می‌شود.                                      |
| <b>Errors</b>    | فایل خوانده نشد، مثلاً به دلیل YAML نامعتبر یا فیلد ناقص. | نادیده گرفته می‌شود و علت خطا نمایش داده می‌شود.          |

در دسته‌ی **Changed**، با کلیک روی عنوان هر قانون، تفاوت فیلدها دیده می‌شود: مقدار فعلی با زمینه‌ی قرمز و مقدار جدید با زمینه‌ی سبز.



شکل ۱۷ – تفاوت فیلد به فیلد یک قانون تغییرکرده

### نکته

اگر قانون جدیدی هم نام یک قانون موجود باشد، سامانه آن را به عنوان «احتمالاً همان تشخیص از منبعی دیگر» علامت می‌زند. با **Leave those out** می‌توانید همه‌ی این موارد را کنار بگذارید. در به‌روزرسانی یک قانون، وضعیت فعلی آن در سامانه، یادداشت‌های تست و تگ‌ها حفظ می‌شوند.

در پایان، دکمه‌ی پایین (مثلاً **Import 2 new · update 3**) را بزنید. بعد از ورود، فهرست قوانین ساخته‌شده، به‌روزرشده، نادیده‌گرفته‌شده و خطاها نمایش داده می‌شود.

### توجه

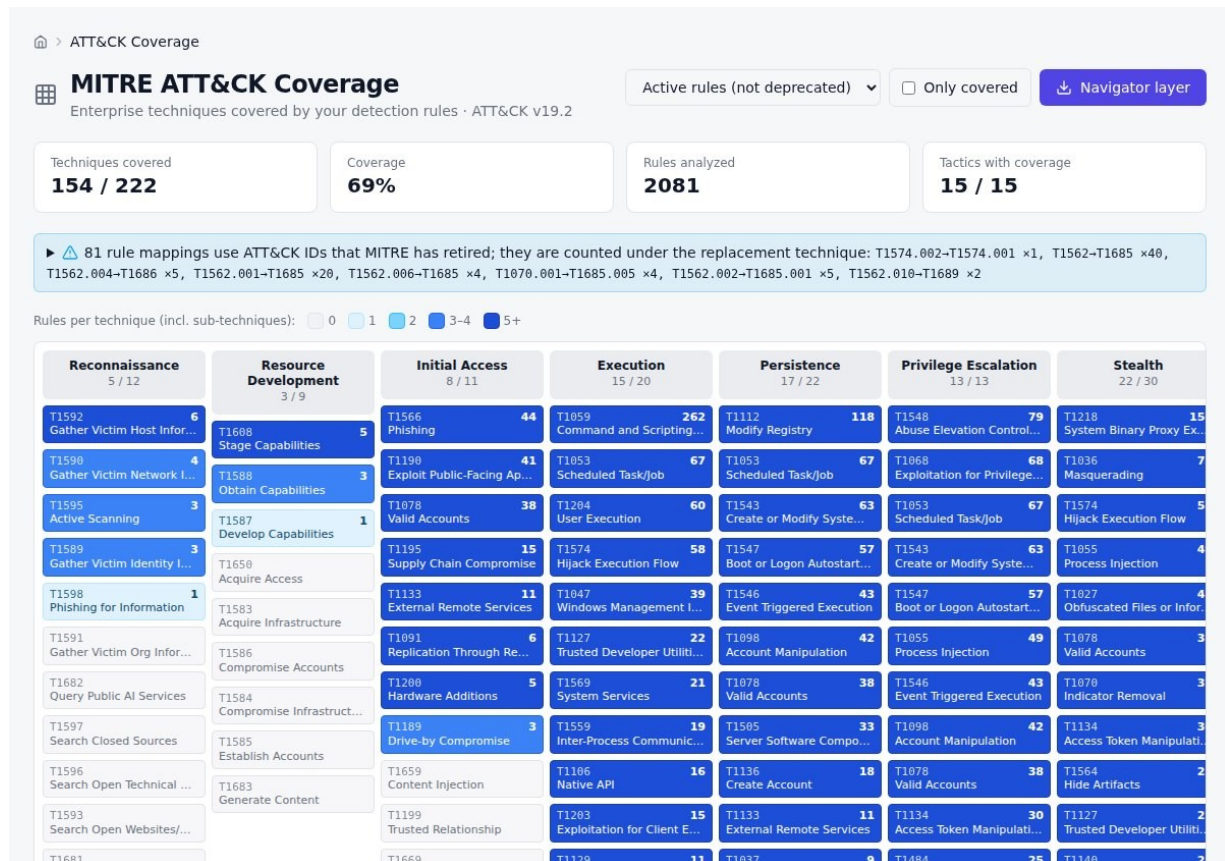
قوانین منابع دیگر برای مدل داده‌ی همان محصول نوشته شده‌اند، مثل Elastic ECS، Splunk CIM یا جدول‌های Sentinel. قبل از استفاده، نام فیلدها، index و sourcetype را با محیط خود تطبیق دهید و قانون را در وضعیت testing تست کنید.

## خروجی Sigma

- **همه قوانین: منوی Export Sigma** در صفحه قوانین. گزینه **Rules with a Sigma source** فقط قوانینی را که منبع Sigma دارند خروجی می‌دهد. گزینه **All rules** برای بقیه قوانین هم یک اسکلت Sigma می‌سازد که باید کامل شود.
- **قوانین انتخاب شده: Export Sigma** در نوار عملیات گروهی.
- **یک قانون: دکمه Sigma** در صفحه قانون.

## فصل ۵ – پوشش MITRE ATT&CK

صفحه **ATT&CK Coverage** ماتریس کامل ATT&CK Enterprise را نشان می‌دهد. هر ستون یک تاکتیک است و هر خانه یک تکنیک.



شکل ۱۸ – ماتریس پوشش ATT&CK

- **کارت‌های بالا:** تعداد تکنیک‌های پوشش داده‌شده، درصد پوشش، تعداد قوانین بررسی شده و تعداد تاکتیک‌هایی که دست‌کم یک قانون دارند.
  - **رنگ خانه‌ها:** تعداد قوانین تکنیک و زیرتکنیک‌هایش. هر چه تیره‌تر، قوانین بیشتر. خاکستری یعنی بدون قانون. راهنمای رنگ بالای ماتریس است.
  - **فیلتر وضعیت:** پیش‌فرض همه قوانین به‌جز deprecated حساب می‌شوند. می‌توانید فقط **Production** یا **Production + testing** را ببینید.
  - **Only covered:** فقط تکنیک‌های دارای قانون.
  - **Navigator layer:** دانلود لایه برای ATT&CK Navigator، ابزار رسمی MITRE.
- با کلیک روی هر خانه، جزئیات آن تکنیک زیر ماتریس باز می‌شود: قوانینی که مستقیم به تکنیک نگاشت شده‌اند، وضعیت پوشش هر زیرتکنیک، و لینک به سایت MITRE، زنجیره‌ی تشخیص و گراف دانش.

T1538  
Cloud Service Dashboard

T1526  
Cloud Service Discovery

T1619  
Cloud Storage Object Di...

T1613  
Container and Resource...

T1622  
Debugger Evasion

T1652  
Device Driver Discovery

T1680  
Local Storage Discovery

T1614  
System Location Discov...

T1124  
System Time Discovery

T1673  
Virtual Machine Discovery

### T1003 OS Credential Dumping

[View on attack.mitre.org](#) [Detection chain](#) [Explore in graph](#)

**RULES MAPPED TO T1003 (57)**

|                                                       |            |        |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|
| PetitPotam Suspicious Kerberos TGT Request            | Draft      | Medium |
| Windows Mimikatz Binary Execution                     | Production | Medium |
| Windows Post Exploitation Risk Behavior               | Production | Info   |
| Detect Mimikatz With PowerShell Script Block Logging  | Production | Medium |
| Attacker Tools On Endpoint                            | Production | Medium |
| Enable WDigest UseLogonCredential Registry            | Testing    | Medium |
| Windows Remote Access Software BRC4 Loaded Dll        | Production | Medium |
| Windows LAPS Password Gathering Via PowerShell Script | Production | Medium |
| PowerShell 4104 Hunting                               | Production | Info   |
| Potential LSASS Memory Dump via PssCaptureSnapshot    | Production | High   |
| Suspicious LSASS Access via MalSecLogon               | Draft      | High   |

×

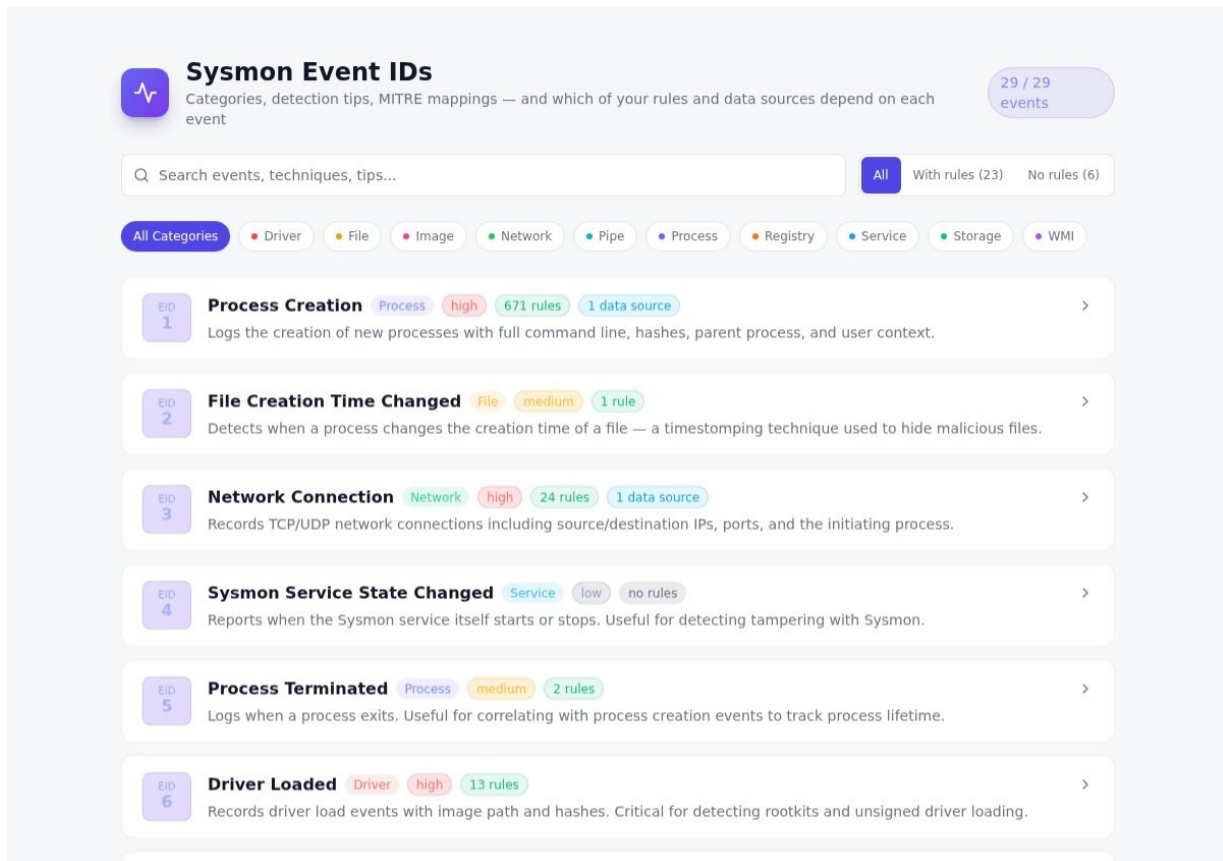
شکل ۱۹ – جزئیات تکنیک T1003 و زیرتکنیک‌های آن

#### نکته

MITRE گاهی شناسه‌ی تکنیک‌ها را بازنشسته و با شناسه‌ی دیگری جایگزین می‌کند. اگر قوانین شما از شناسه‌ی بازنشسته استفاده کنند، کادر آبی بالای ماتریس آن‌ها را نشان می‌دهد. سامانه این قوانین را زیر شناسه‌ی جایگزین حساب می‌کند، ولی بهتر است نداشت قانون را اصلاح کنید.

## فصل ۶ – رویدادهای Sysmon

صفحه‌ی **Sysmon Events** مرجع همه‌ی رویدادهای Sysmon است. کنار هر رویداد، قوانین و منابع داده‌ای که به آن وابسته‌اند نمایش داده می‌شود.



شکل ۲۰ – فهرست رویدادهای Sysmon

- هر کارت: شماره‌ی رویداد (EID)، نام، دسته، ارزش تشخیصی (high، medium، low) و تعداد قوانین و منابع داده‌ی وابسته.
  - جست‌وجو در نام، توضیح، تکنیک‌ها و نکته‌ها. فیلتر دسته‌ها (Process، Network، Registry و ...).
  - **With rules** و **No rules**: رویدادهای دارای قانون و بدون قانون.
- با کلیک روی هر کارت، جزئیات آن باز می‌شود: فهرست قوانین وابسته (با وضعیت و شدت)، منابع داده، فیلدهای کلیدی، نکته‌های تشخیص و تکنیک‌های مرتبط. اگر قوانین زیاد باشند، اول ۵۰ قانون نمایش داده می‌شود و **Show all** بقیه را نشان می‌دهد.

**Process Access** Process high 44 rules 1 data source

Logs when one process opens a handle to another — key indicator for credential dumping (LSASS access).

**DETECTION RULES USING THIS EVENT (44)**

|                                                                     |            |        |      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|
| Access LSASS Memory for Dump Creation                               | Draft      | Medium | auto |
| CMSTP Execution Process Access                                      | Production | High   | auto |
| Credential Dumping Activity By Python Based Tool                    | Draft      | High   | auto |
| Credential Dumping Attempt Via Svchost                              | Draft      | High   | auto |
| Credential Dumping Attempt Via WerFault                             | Production | High   | auto |
| Detect Credential Dumping through LSASS access                      | Testing    | Medium | auto |
| Function Call From Undocumented COM Interface EditionUpgradeManager | Deprecated | Medium | auto |
| HackTool - CobaltStrike BOF Injection Pattern                       | Testing    | High   | auto |
| HackTool - Generic Process Access                                   | Production | High   | auto |
| HackTool - HandleKatz Duplicating LSASS Handle                      | Draft      | High   | auto |
| HackTool - LittleCorporal Generated Maldoc Injection                | Draft      | High   | auto |
| HackTool - SysmonEnte Execution                                     | Production | High   | auto |
| LSASS Access From Potentially White-Listed Processes                | Production | High   | auto |
| LSASS Memory Access by Tool With Dump Keyword In Name               | Production | High   | auto |
| Lsass Memory Dump via Comsvcs DLL                                   | Testing    | High   | auto |
| Potential Credential Access via DuplicateHandle in LSASS            | Draft      | Medium | auto |
| Potential Credential Access via LSASS Memory Dump                   | Testing    | High   | auto |
| Potential Credential Dumping Activity Via LSASS                     | Testing    | Medium | auto |
| Potential Direct Syscall of NtOpenProcess                           | Draft      | Medium | auto |
| Potential LSASS Memory Dump via PssCaptureSnapShot                  | Production | High   | auto |
| Potentially Suspicious GrantedAccess Flags On LSASS                 | Production | Medium | auto |
| Remote LSASS Process Access Through Windows Remote Management       | Production | High   | auto |
| Rubeus Kerberos Ticket Exports Through Winlogon Access              | Draft      | Medium | auto |
| Spoolsv Suspicious Process Access                                   | Production | Medium | auto |
| Suspicious LSASS Access via MalSecLogon                             | Draft      | High   | auto |
| Suspicious LSASS Access Via MalSecLogon                             | Draft      | High   | auto |
| Suspicious Lsass Process Access                                     | Draft      | Medium | auto |
| Suspicious Process Access of MsMpEng by WerFaultSecure - EDR-Freeze | Production | High   | auto |
| Suspicious Process Access to LSASS with Dbgcore/Dbghelp DLLs        | Draft      | High   | auto |
| Suspicious Process Access via Direct System Call                    | Testing    | High   | auto |
| Suspicious Process Creation CallTrace                               | Draft      | Medium | auto |

شکل ۲۱ — جزئیات رویداد 10 (Process Access) و قوانین وابسته

برچسب **auto** کنار یک قانون یعنی سامانه وابستگی را خودکار از کوئری تشخیص داده است. وابستگی دستی از فرم ویرایش قانون تعیین می‌شود (فصل ۳).

## فصل ۷ – ابزارهای مهاجم

صفحه‌ی **Attacker Tools** سه مرجع شناخته‌شده را نشان می‌دهد:

- **LOLBAS**: فایل‌ها، اسکریپت‌ها و کتابخانه‌های ویندوز که مهاجم از آن‌ها سوءاستفاده می‌کند.
- **GTFOBins**: فایل‌های یونیکس که برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده می‌شوند.
- **LOLDrivers**: درایورهای آسیب‌پذیر یا مخرب ویندوز.

The screenshot shows the 'Attacker Tools' section of the DetectKB interface. It features three main categories: LOLBAS (152 / 248 covered), GTFOBins (72 / 478 covered), and LOLDrivers (386 / 697 covered). Below these are search filters and a list of tools with their descriptions and rule counts.

| Tool Name           | Actions             | Rules    |
|---------------------|---------------------|----------|
| AccCheckConsole.exe | Execute, AWL Bypass | no rules |
| AddinUtil.exe       | Execute             | 1 rule   |
| adplus.exe          | Dump, Execute       | no rules |
| Advpack.dll         | AWL Bypass, Execute | 1 rule   |
| AgentExecutor.exe   | Execute             | no rules |
| AppCert.exe         | Execute             | no rules |

شکل ۲۲ – فهرست ابزارهای LOLBAS

- **کارت‌های بالا:** با کلیک روی هر کارت، مرجع مربوط انتخاب می‌شود. عدد کارت نشان می‌دهد چند ابزار دست‌کم یک قانون دارند.
  - **جست‌وجو و فیلترها:** جست‌وجو در نام و توضیح، فیلتر دسته (مثل Execute یا Download) و فیلتر دارای قانون یا بدون قانون.
  - کنار هر ابزار تعداد قوانینی که به آن اشاره کرده‌اند نمایش داده می‌شود. **no rules** یعنی هیچ قانونی آن را پوشش نمی‌دهد.
- با کلیک روی هر ابزار، جزئیات آن باز می‌شود: کاربردهای سوءاستفاده، دستور نمونه، تکنیک‌های ATT&CK، منابع و فهرست قوانینی که به آن اشاره دارند.

▼ **Certutil.exe** Download ADS Encode Decode 30 rules  
Windows binary used for handling certificates

**DETECTION RULES MENTIONING IT (30)**

|                                                              |            |        |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|
| WinRAR Spawning Shell Application                            | Draft      | Medium |
| Windows Suspicious React or Next.js Child Process            | Draft      | Medium |
| WinRM Spawning a Process                                     | Production | Medium |
| Wscript Or Cscript Suspicious Child Process                  | Draft      | Medium |
| Certutil exe certificate extraction                          | Testing    | Medium |
| Windows Office Product Spawned Uncommon Process              | Draft      | Medium |
| Windows Suspicious Child Process Spawned From WebServer      | Production | Medium |
| Windows Suspicious VMWare Tools Child Process                | Draft      | Medium |
| Windows SCCM Sxsexec Spawned a Suspicious Child Process      | Testing    | Medium |
| LOLBAS Network Connection On Uncommon Port                   | Production | Medium |
| Cisco NVM - Suspicious Download From File Sharing Website    | Draft      | Medium |
| Suspicious PDF Reader Child Process                          | Production | Low    |
| Creation or Modification of Root Certificate                 | Production | Low    |
| Execution via MSSQL xp_cmdshell Stored Procedure             | Testing    | Medium |
| Process Created with a Duplicated Token                      | Testing    | Medium |
| Suspicious Child Process via Azure VM CustomScript Extension | Draft      | Medium |
| Potential Execution via FileFix Phishing Attack              | Draft      | High   |
| Delayed Execution via Ping                                   | Production | Low    |
| Suspicious Child Process of PaperCut Server Component        | Draft      | High   |
| Suspicious JetBrains TeamCity Child Process                  | Testing    | Medium |
| MsiExec Service Child Process With Network Connection        | Deprecated | Medium |
| Potential IIS Web Shell File Creation                        | Production | High   |
| Suspicious MS Office Child Process                           | Testing    | Medium |
| Suspicious Microsoft HTML Application Child Process          | Draft      | High   |
| Command Obfuscation via Unicode Modifier Letters             | Production | High   |
| Suspicious MS Outlook Child Process                          | Testing    | Low    |
| Suspicious Execution from a Mounted Device                   | Production | Medium |
| Suspicious CertUtil Commands                                 | Draft      | Medium |
| Suspicious ScreenConnect Client Child Process                | Production | Medium |
| WMI Spawning Suspicious Child Process (Living off the Land)  | Testing    | High   |

شکل ۲۳ – جزئیات certutil.exe و قوانینی که به آن اشاره دارند

## بهروزرسانی داده‌ها (مدیر)

- **Update from source:** دانلود آخرین نسخه از سایت رسمی هر مرجع. سرور باید به اینترنت دسترسی داشته باشد.

- **Upload file:** برای سرورهای بدون اینترنت. فایل JSON رسمی مرجع را روی سیستم دیگری دانلود و این‌جا بارگذاری کنید.

سامانه با مقایسه‌ی کوئری و منبع Sigma هر قانون با نام ابزارها، خودکار پیدا می‌کند کدام قانون به کدام ابزار اشاره دارد. این اطلاعات بعد از هر تغییر خودکار به‌روز می‌شود.

## فصل ۸ – گراف دانش

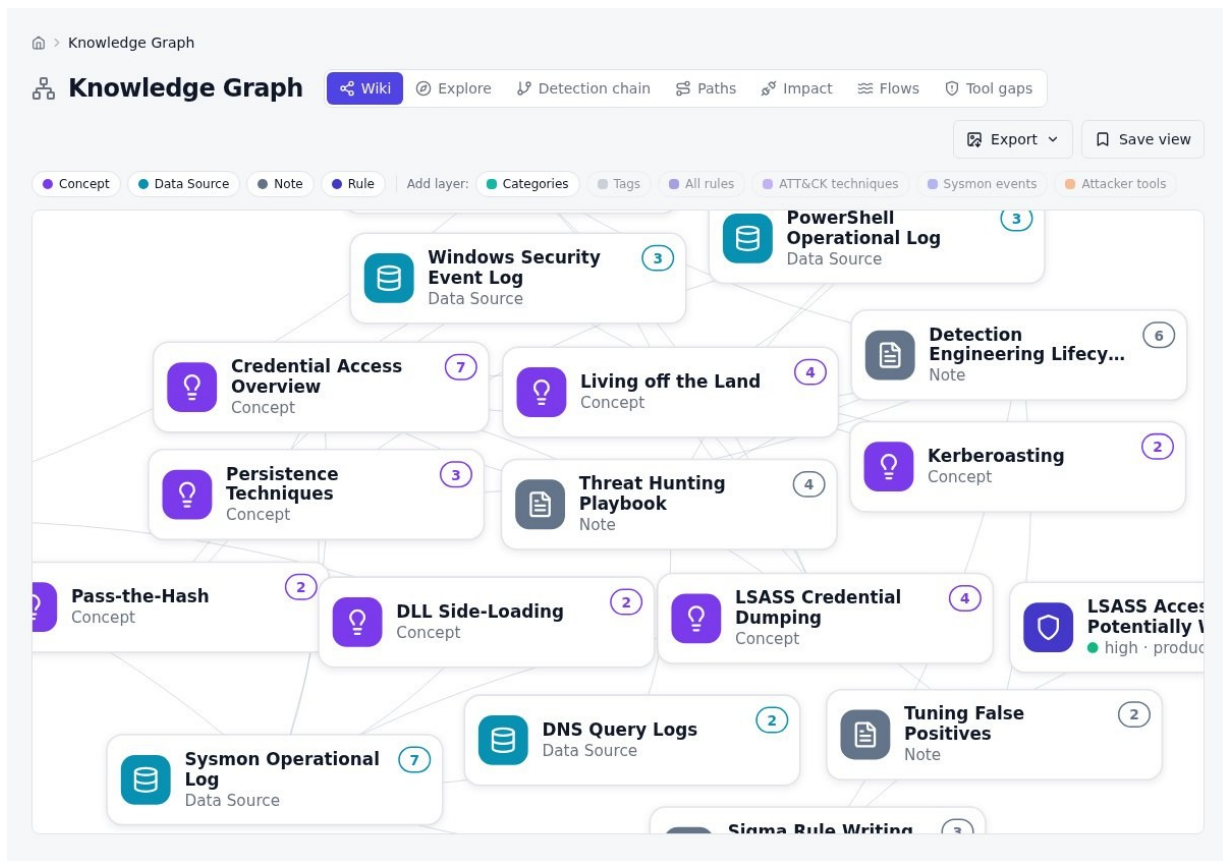
صفحه‌ی **Knowledge Graph** همه‌ی ارتباط‌ها را یک‌جا نشان می‌دهد: صفحه‌ها و لینک‌هایشان، قوانین، تکنیک‌ها، رویدادهای Sysmon، ابزارهای مهاجم، تگ‌ها و دسته‌ها. گراف هفت نما دارد که با تب‌های بالای صفحه انتخاب می‌شوند:

| نما                    | کاربرد                                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Wiki</b>            | صفحه‌های دانش و لینک‌های بین آن‌ها.                                 |
| <b>Explore</b>         | شروع از یک گره و باز کردن قدم‌به‌قدم همسایه‌ها.                     |
| <b>Detection chain</b> | زنجیره‌ی یک تکنیک: تاکتیک ← تکنیک ← قوانین ← رویدادها ← منابع داده. |
| <b>Paths</b>           | کوتاه‌ترین مسیرهای ارتباطی بین دو گره.                              |
| <b>Impact</b>          | اگر یک منبع داده یا رویداد قطع شود، چه چیزی از کار می‌افتد.         |
| <b>Flows</b>           | جریان تشخیص‌ها از رویدادهای Sysmon به تاکتیک‌های ATT&CK.            |
| <b>Tool gaps</b>       | ابزارهای مهاجم و تکنیک‌هایی که هیچ قانونی پوششان نمی‌دهد.           |

وضعیت هر نما در آدرس صفحه ذخیره می‌شود؛ می‌توانید آن را با **Save view** ذخیره کنید یا لینکش را بفرستید.

### Wiki

صفحه‌های دانش و لینک‌های ویکی بینشان نمایش داده می‌شوند. هر رنگ یک نوع صفحه است. با چرخ ماوس بزرگ‌نمایی کنید و با کشیدن، گراف را جابه‌جا کنید. با کلیک روی هر گره، پنل جزئیات آن باز می‌شود. با دکمه‌های لایه‌ها می‌توانید قوانین، تکنیک‌ها، رویدادها، ابزارها، تگ‌ها و دسته‌ها را هم به گراف اضافه کنید.

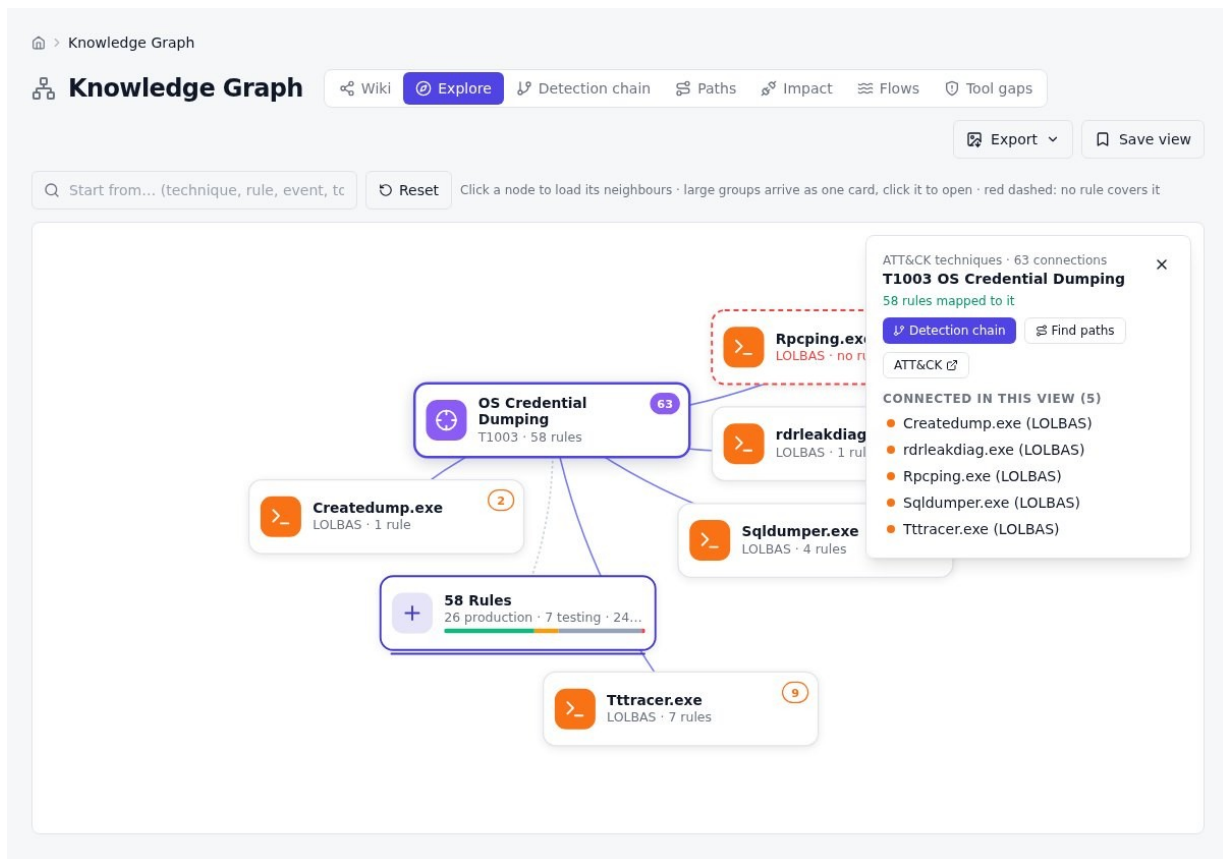


شکل ۲۴ – نمای Wiki

## Explore

مناسب‌ترین نما برای کاوش. یک نقطه‌ی شروع انتخاب کنید: در جعبه‌ی **Start from**... جست‌وجو کنید یا یکی از گره‌های پیشنهادی را بزنید. سپس:

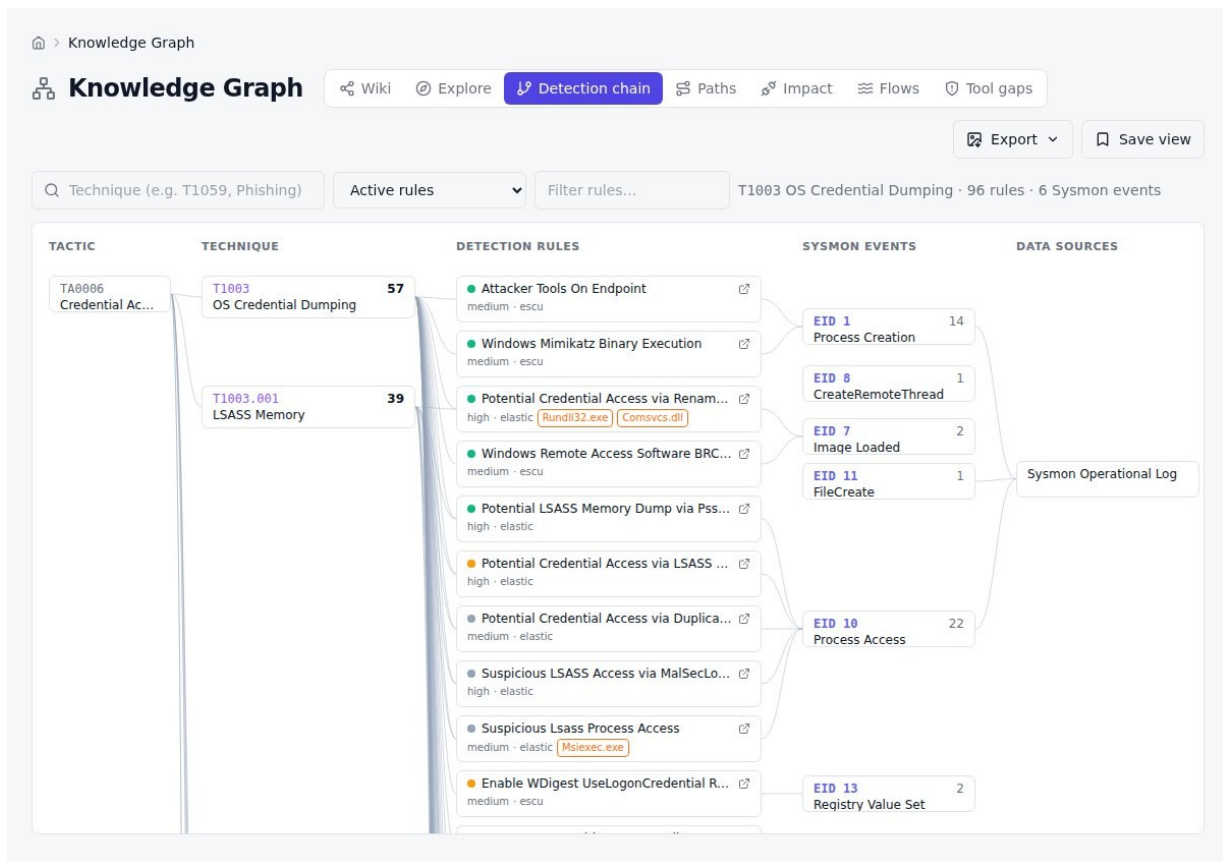
- با کلیک روی هر کارت، همسایه‌هایش بار می‌شوند. عدد گوشه‌ی کارت تعداد کل ارتباط‌های آن است.
- گروه‌های بزرگ، مثلاً ۵۸ قانون یک تکنیک، به شکل یک **کارت گروهی** با نوار وضعیت نمایش داده می‌شوند. با کلیک روی کارت، اعضا ۲۵ تا ۲۵ تا باز می‌شوند.
- کارت با **خط‌چین قرمز** و عبارت **no rules** یعنی ابزار یا تکنیکی که هیچ قانونی پوششش نمی‌دهد: یک شکاف تشخیص.
- در پنل کنار گراف: **Detection chain** زنجیره‌ی تکنیک، **Find paths** یافتن مسیر از این گره، **Start from here** شروع دوباره از این گره، و **Hide** پنهان کردن گره.
- **Reset** گراف را به نقطه‌ی شروع برمی‌گرداند.



شکل ۲۵ – نمای Explore حول تکنیک T1003

## Detection chain

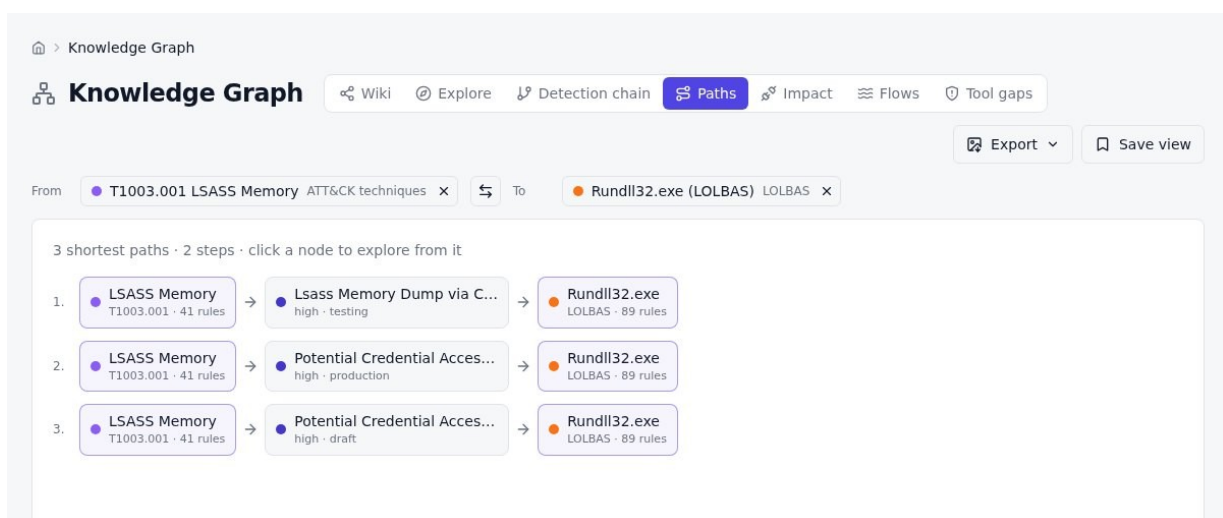
یک تکنیک را انتخاب کنید تا زنجیره‌ی کامل تشخیص آن در ستون‌ها نمایش داده شود: تاکتیک‌ها، تکنیک و زیرتکنیک‌ها، قوانین، رویدادهای Sysmon و منابع داده. ابزارهای مهاجمی که قوانین به آن‌ها اشاره دارند هم نشان داده می‌شوند. ماوس را روی هر مورد ببرید تا مسیر آن پررنگ شود؛ با کلیک، مسیر ثابت می‌ماند. فیلتر وضعیت و جست‌وجو در قوانین هم بالای صفحه است.



شکل ۲۶ – زنجیره‌ی تشخیص T1003

## Paths

دو گره را در **From** و **To** انتخاب کنید. سامانه کوتاه‌ترین مسیرهای بینشان را نشان می‌دهد، مثلاً «این ابزار از طریق کدام قوانین به این تکنیک می‌رسد؟». تگ‌ها و دسته‌ها به‌عنوان گره میانی حساب نمی‌شوند. با کلیک روی هر گره مسیر، نمای Explore از آن گره شروع می‌شود. دکمه‌ی **↗** مبدأ و مقصد را جابه‌جا می‌کند.



شکل ۲۷ – مسیرهای بین T1003.001 و rundll32.exe

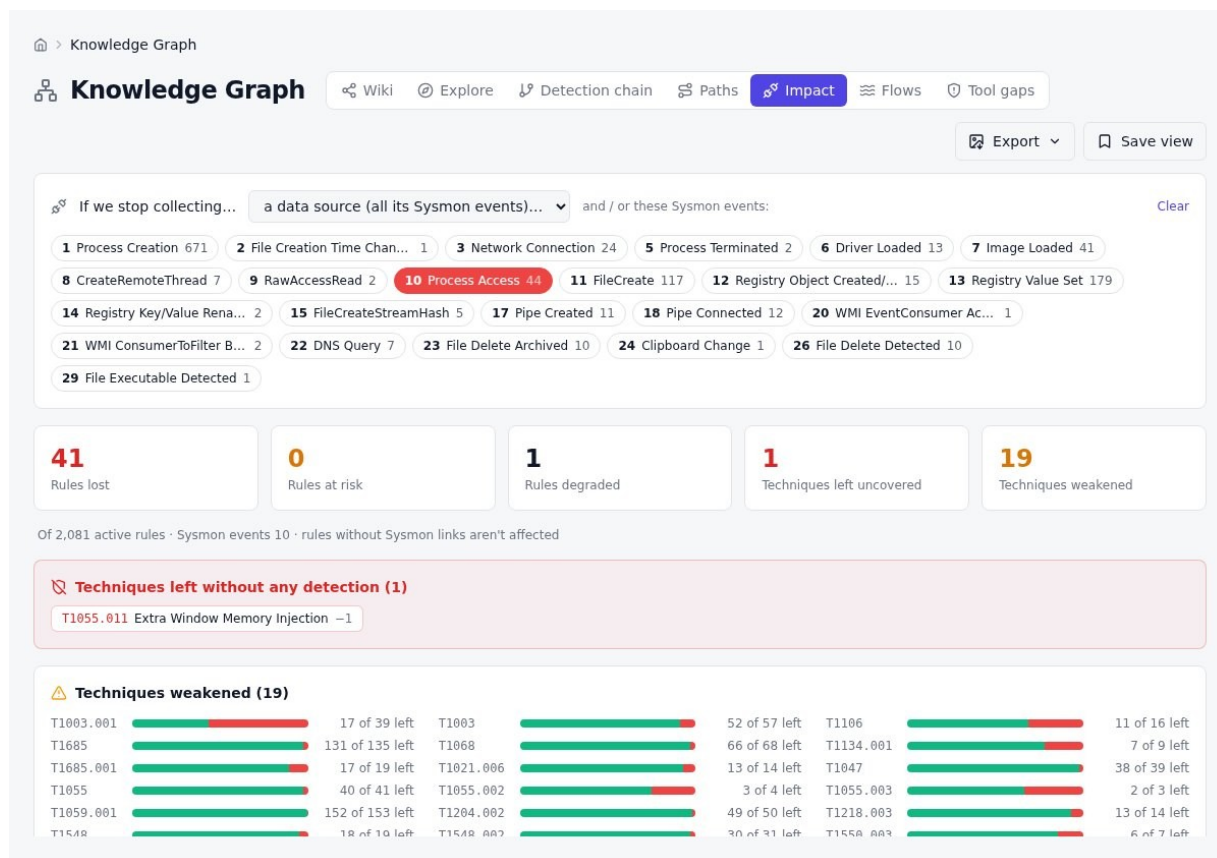
## Impact – تحلیل اثر

برای جواب دادن به این سؤال: «اگر جمع‌آوری این داده قطع شود، چه چیزی از دست می‌رود؟»

1. از منوی **If we stop collecting...** یک منبع داده انتخاب کنید (همه‌ی رویدادهای Sysmon آن حساب

می‌شوند)، یا روی رویدادهای مورد نظر کلیک کنید.

2. نتیجه فوراً نمایش داده می‌شود.



شکل ۲۸ – تحلیل اثر قطع رویداد 10

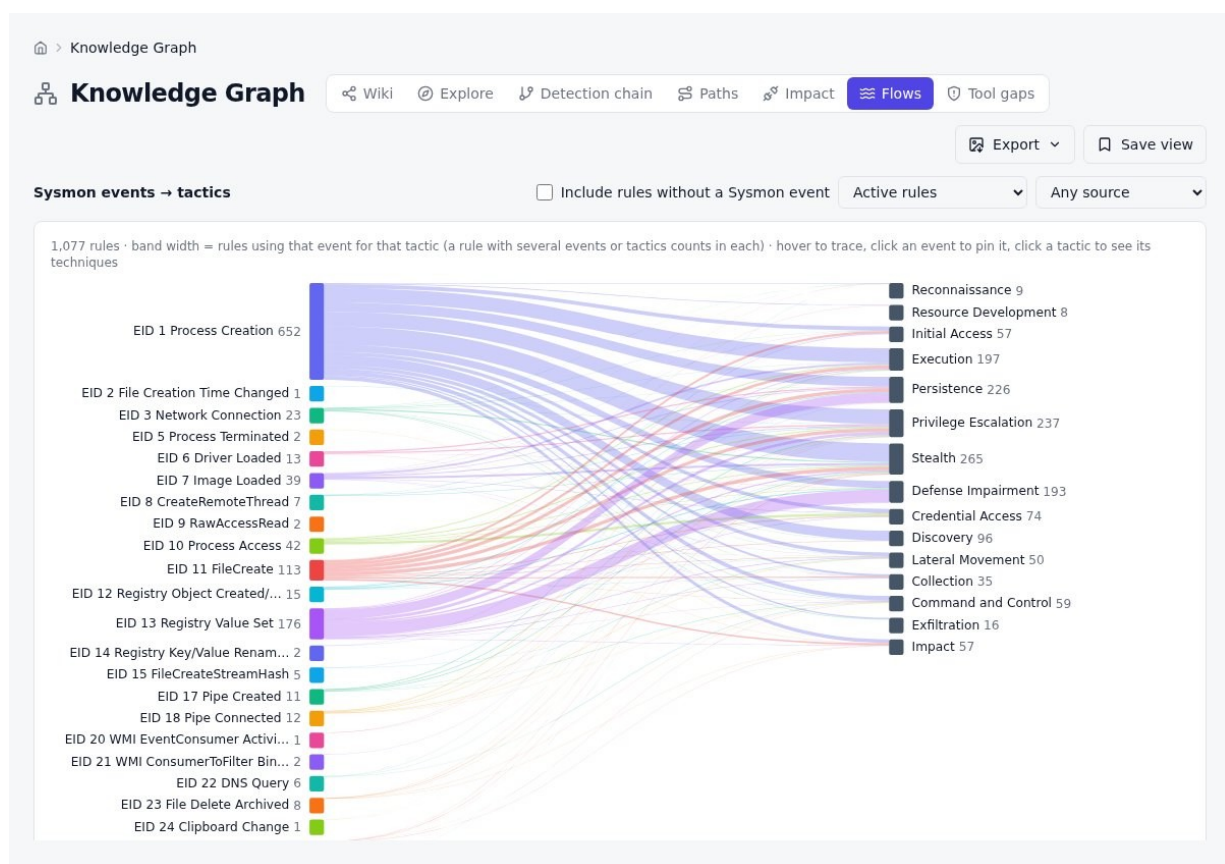
| نتیجه                            | معنی                                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rules lost</b>                | همه‌ی رویدادهای Sysmon قانون قطع شده و منبع دیگری هم برایش ثبت نشده است.                                          |
| <b>Rules at risk</b>             | همه‌ی رویدادهای Sysmon قانون قطع شده، ولی منبع دیگری هم در قانون ذکر شده که شاید هنوز کار کند.                    |
| <b>Rules degraded</b>            | بخشی از رویدادهای Sysmon قانون قطع شده است.                                                                       |
| <b>Techniques left uncovered</b> | تکنیک‌هایی که همه‌ی قوانینشان از دست می‌رود. با کلیک، زنجیره‌ی تشخیص آن‌ها باز می‌شود.                            |
| <b>Techniques weakened</b>       | تکنیک‌هایی که بخشی از قوانینشان را از دست می‌دهند. نوار رنگی سهم باقی‌مانده، در خطر و از دست رفته را نشان می‌دهد. |

## نکته

تحلیل اثر فقط وابستگی قوانین به رویدادهای Sysmon را می‌شناسد. قوانینی که به هیچ رویداد Sysmon وصل نیستند، مثل قوانین متکی به Security Log یا EDR، در این محاسبه نیستند.

## Flows – نمودار جریان

هر نوار نشان می‌دهد چند قانون از یک رویداد Sysmon (سمت چپ) برای یک تاکتیک ATT&CK (سمت راست) استفاده می‌کنند. پهنای نوار متناسب با تعداد قوانین است. با این نمودار معلوم می‌شود تشخیص هر تاکتیک به کدام داده متکی است.

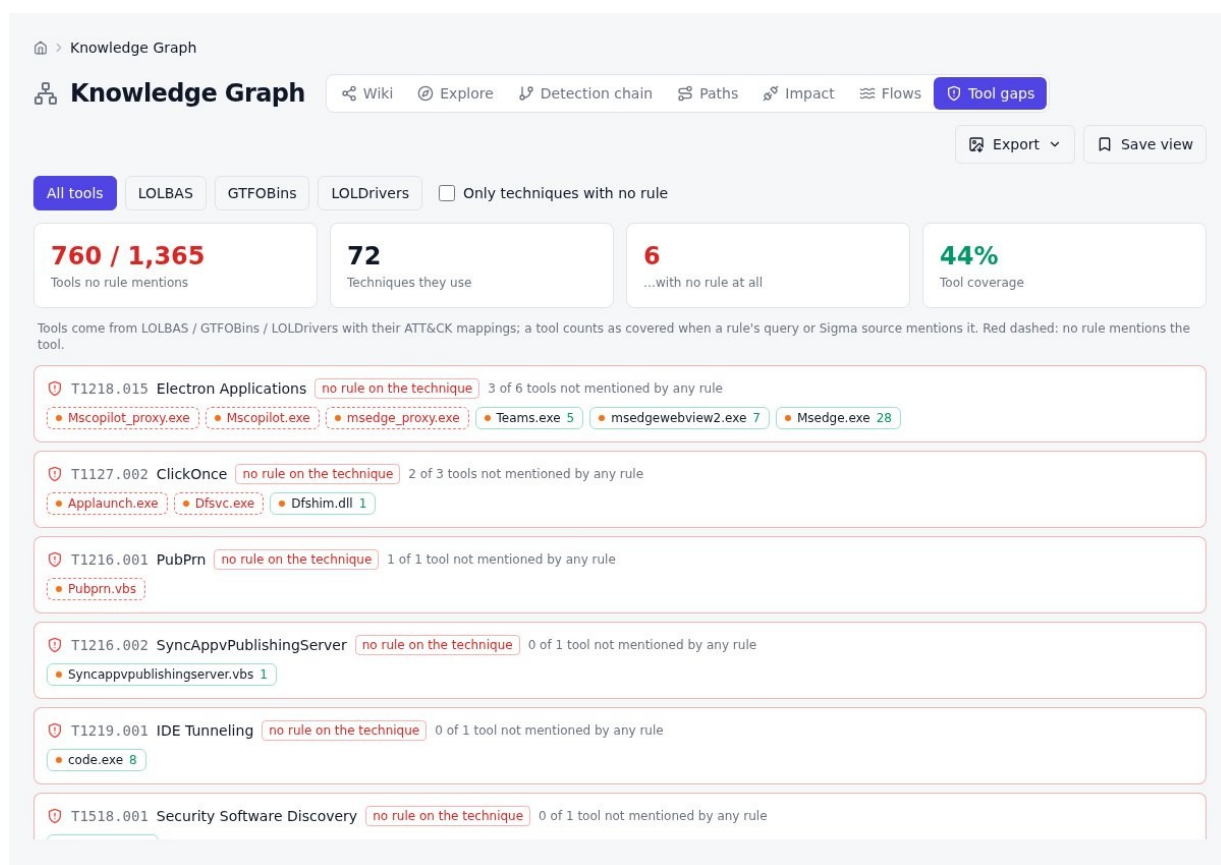


شکل ۲۹ – نمودار جریان از رویدادهای Sysmon به تاکتیک‌ها

- ماوس را روی یک رویداد یا تاکتیک ببرید تا جریان‌های آن پررنگ شود.
- با کلیک روی یک تاکتیک، نمودار به تکنیک‌های همان تاکتیک می‌رسد. با کلیک روی یک تکنیک، زنجیره‌ی تشخیص آن باز می‌شود.
- با کلیک روی یک رویداد، **What if we lose it?** تحلیل اثر همان رویداد را باز می‌کند.
- فیلترهای بالا: وضعیت قوانین، منبع قوانین، و **Include rules without a Sysmon event** برای افزودن قوانینی که رویداد Sysmon ندارند.

## Tool gaps – شکاف ابزارها

این نما تکنیک‌هایی را فهرست می‌کند که ابزارهای شناخته‌شده‌ی مهاجم دارند، همراه با ابزارهایی که هیچ قانونی به آن‌ها اشاره نمی‌کند. تکنیک‌هایی که اصلاً قانون ندارند با آیکون هشدار و کادر قرمز، بالای فهرست قرار می‌گیرند.

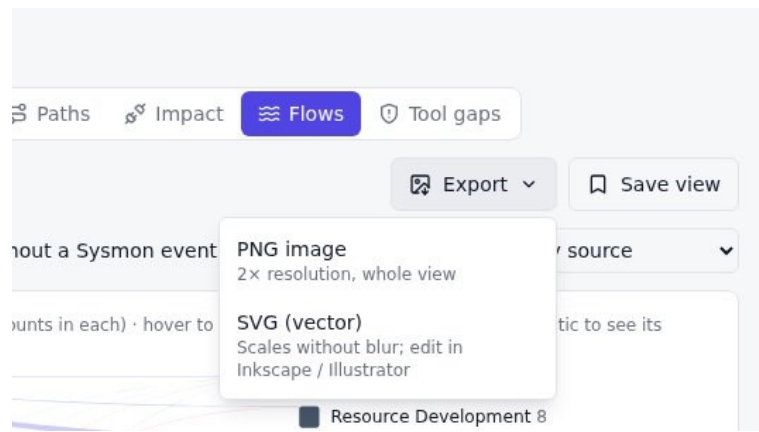


شکل ۳۰ – نمای Tool gaps

- ابزارهای **خط‌چین قرمز** در هیچ قانونی نیامده‌اند و ابزارهای سبز قانون دارند (با تعداد).
- فیلتر مرجع: **All tools, LOLBAS, GTFOBins, LOLDrivers**. گزینه‌ی **Only techniques with no rule** فقط تکنیک‌های بدون قانون را نشان می‌دهد.
- با کلیک روی تکنیک، نمای Explore از آن شروع می‌شود و با کلیک روی ابزار، صفحه‌ی ابزار باز می‌شود.

## خروجی تصویر

دکمه‌ی **Export** بالای گراف، نمای فعلی را ذخیره می‌کند:



شکل ۳۱ – منوی خروجی گراف

- **PNG image:** تصویر با وضوح دو برابر از کل نما، حتی بخش‌هایی که دیده نمی‌شوند. برای همه‌ی نماها.
- **SVG (vector):** تصویر برداری که بدون افت کیفیت بزرگ می‌شود. فقط برای نمای Flows.

## فصل ۹ – صفحات دانش

غیر از قوانین، سامانه صفحه‌های دانش هم دارد: مفاهیم (**Concept**)، منابع داده (**Data Source**)، یادداشت‌ها (**Note**) و دستورهای SPL. همه با Markdown نوشته می‌شوند و با لینک ویکی به هم وصل‌اند.

### فهرست همه‌ی صفحه‌ها

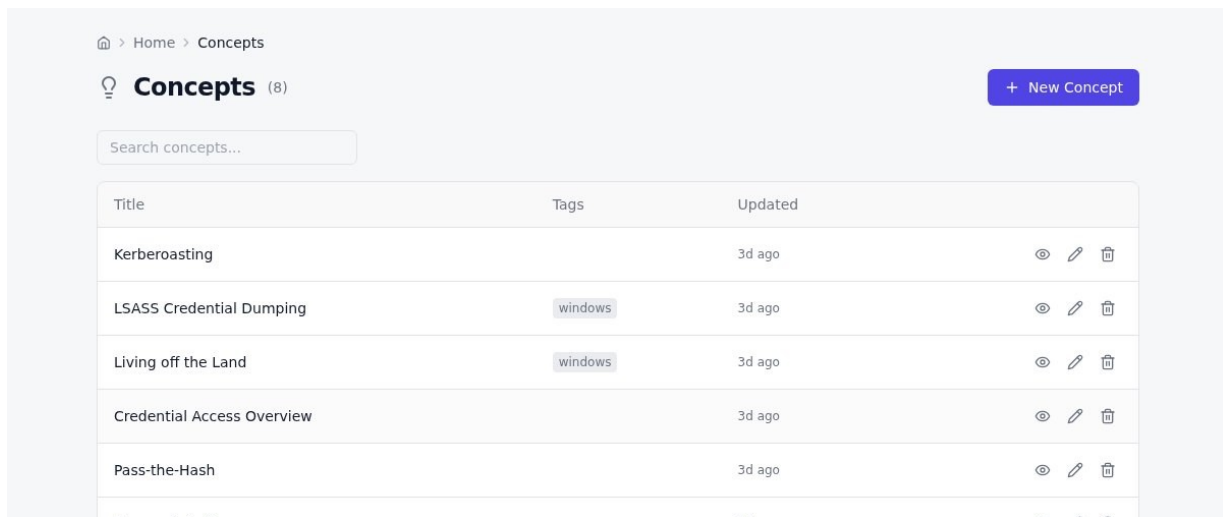
صفحه‌ی **All Pages** همه‌ی صفحه‌ها، از جمله قوانین، را نشان می‌دهد.

The screenshot displays the 'All Pages' section of the DetectKB interface. At the top, there's a header with 'All Pages' and a count of 2,160. Below this are filter buttons for 'All', 'Concept', 'Data Source', 'Note', 'Rule', and 'SPL Command'. A search bar is also present. The main part of the interface is a table with the following columns: Title, Type, Tags, and Updated. The table lists several security-related pages, each with its type (Concept, Data Source, Note) and associated tags (like 'windows', 'guide'). The 'Updated' column shows the last update time for each page, mostly '3d ago'. At the bottom of the table, there are icons for viewing, editing, and deleting each page.

| Title                           | Type        | Tags    | Updated |
|---------------------------------|-------------|---------|---------|
| Kerberoasting                   | Concept     |         | 3d ago  |
| LSASS Credential Dumping        | Concept     | windows | 3d ago  |
| Living off the Land             | Concept     | windows | 3d ago  |
| Sysmon Operational Log          | Data Source | windows | 3d ago  |
| Detection Engineering Lifecycle | Note        | guide   | 3d ago  |
| Sigma Rule Writing Guide        | Note        | guide   | 3d ago  |
| Atomic Red Team Testing         | Note        | guide   | 3d ago  |
| Tuning False Positives          | Note        | guide   | 3d ago  |
| Credential Access Overview      | Concept     |         | 3d ago  |
| Pass-the-Hash                   | Concept     |         | 3d ago  |
| Process Injection               | Concept     |         | 3d ago  |
| DLL Side-Loading                | Concept     |         | 3d ago  |

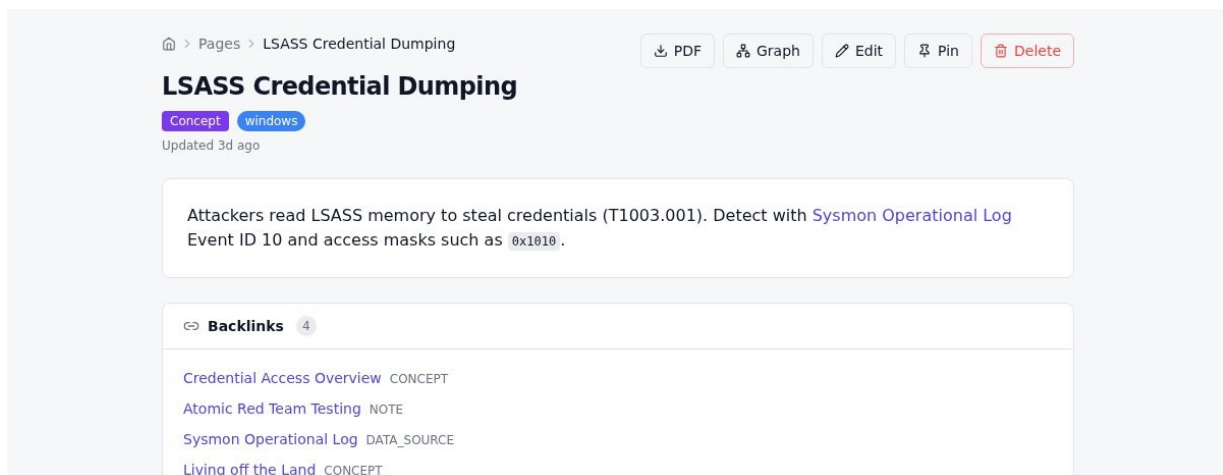
شکل ۳۲ – فهرست همه‌ی صفحه‌ها

- **دکمه‌های نوع:** فیلتر بر اساس نوع صفحه. عدد کنار هر نوع، تعداد صفحه‌های آن است.
  - **تگ‌ها:** فیلتر بر اساس تگ. پرکاربردترین تگ‌ها اول می‌آیند و بقیه پشت **more**.
  - **جست‌وجو:** در عنوان و متن صفحه‌ها.
  - مرتب‌سازی با کلیک روی سر ستون‌ها (عنوان، نوع، تاریخ)، و صفحه‌بندی پایین جدول.
  - دکمه‌های هر ردیف: مشاهده، ویرایش و حذف.
- صفحه‌های **Concepts** و **Data Sources** در نوار کناری همین فهرست‌اند، ولی فقط برای یک نوع صفحه.



شکل ۳۳ – فهرست مفاهیم

## مشاهده‌ی صفحه



شکل ۳۴ – صفحه‌ی یک مفهوم با لینک ویکی و فهرست Backlinks

- لینک‌های ویکی با رنگ آبی نمایش داده می‌شوند و صفحه‌ی مقصد را باز می‌کنند. لینکی که صفحه‌اش وجود ندارد با رنگ دیگری نمایش داده می‌شود و با کلیک، ساخت آن صفحه شروع می‌شود.
- **Backlinks**: صفحه‌هایی که به این صفحه لینک داده‌اند.
- دکمه‌های بالا مثل صفحه‌ی قانون است: **Delete**، **PDF**، **Graph**، **Edit**، **Pin**.

## ساخت و ویرایش صفحه

1. **New Page** را در نوار بالا بزنید، یا در فهرست Concepts و Data Sources دکمه‌ی ساخت همان نوع را.
2. عنوان، نوع، دسته و تگ‌ها را وارد کنید.
3. متن را در کادر **Content** با Markdown بنویسید.
4. **Save** را بزنید.

**لینک ویکی:** برای لینک به صفحه‌ی دیگر، [ ] تایپ کنید و چند حرف از عنوان صفحه را بنویسید. فهرست پیشنهادها باز می‌شود؛ با کلیدهای جهت‌دار انتخاب و با **Enter** درج کنید. نتیجه به شکل `[[عنوان صفحه]]` در متن قرار می‌گیرد.

The screenshot shows the 'Edit Page' interface for a page titled 'LSASS Credential Dumping'. The page has a breadcrumb trail: 'Pages > Edit: LSASS Credential Dumping'. At the top right are 'Cancel' and 'Save' buttons. Below the title field, there are dropdown menus for 'Type' (set to 'Concept'), 'Category' (set to 'None'), and 'Tags' (set to 'windows'). There is also a 'Pinned' checkbox. The main content area is a rich text editor with a toolbar. A dropdown menu is open for the 'Wiki link' button, showing a list of suggestions: 'LSASS Memory Access by Tool With Dump Keyword In Name', 'LSASS Memory Dump Creation', 'LSASS Memory Dump Handle Access', 'Lsass Memory Dump via Comsvcs DLL', and 'Access LSASS Memory for Dump'. The text in the editor includes: 'Attackers read LSASS memory to steal credentials (T1003.001). Detect with [[Sysmon Operational Log]] Event ID 10 and access masks such as `0x1010`.' and 'See [[Lsass mem]']'.

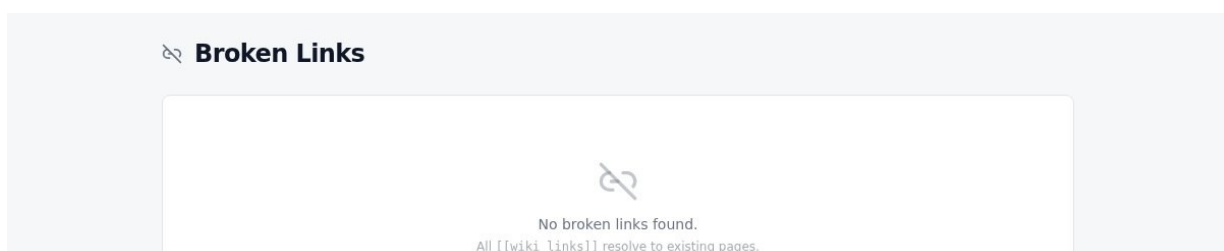
شکل ۳۵ – پیشنهاد صفحه هنگام نوشتن لینک ویکی

## دسته‌بندی‌ها

در نوار کناری، کنار **Categories**، دکمه‌ی + را بزنید، نام و رنگ دسته را انتخاب کنید و ذخیره کنید. با کلیک روی نام دسته، صفحه‌های آن نمایش داده می‌شوند. دسته‌ی هر صفحه در فرم ویرایش آن تعیین می‌شود. با حذف یک دسته، صفحه‌هایش حذف نمی‌شوند و فقط بدون دسته می‌مانند.

## لینک‌های شکسته

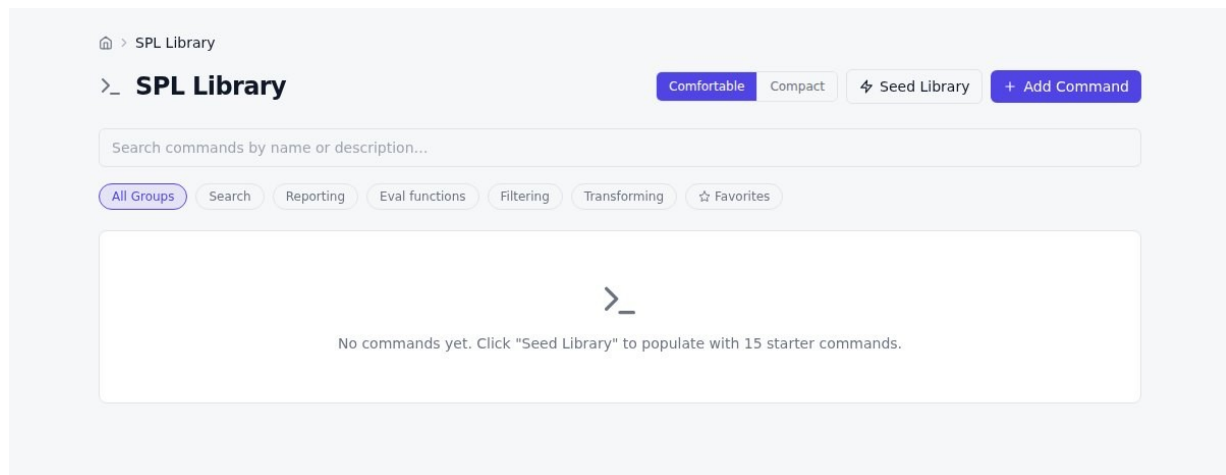
صفحه‌ی **Broken Links** همه‌ی لینک‌های ویکی را که به صفحه‌ی ناموجود اشاره می‌کنند فهرست می‌کند، همراه با صفحه‌ای که لینک در آن است. آن‌ها را اصلاح کنید یا صفحه‌ی مقصد را بسازید.



شکل ۳۶ – صفحه‌ی لینک‌های شکسته (در این نمونه لینک شکسته‌ای وجود ندارد)

## کتابخانه‌ی SPL

صفحه‌ی **SPL Library** مجموعه‌ای از دستورهای پرکاربرد Splunk با نحو، توضیح، مثال و نکته‌هاست. با **Add Command** دستور جدید اضافه می‌شود. **Seed Library** مجموعه‌ی آغازینی از ۱۵ دستور رایج را اضافه می‌کند. فیلتر گروه‌ها (Search، Reporting، Eval functions و ...)، علامت‌گذاری علاقه‌مندی‌ها و دو حالت نمایش هم هست.

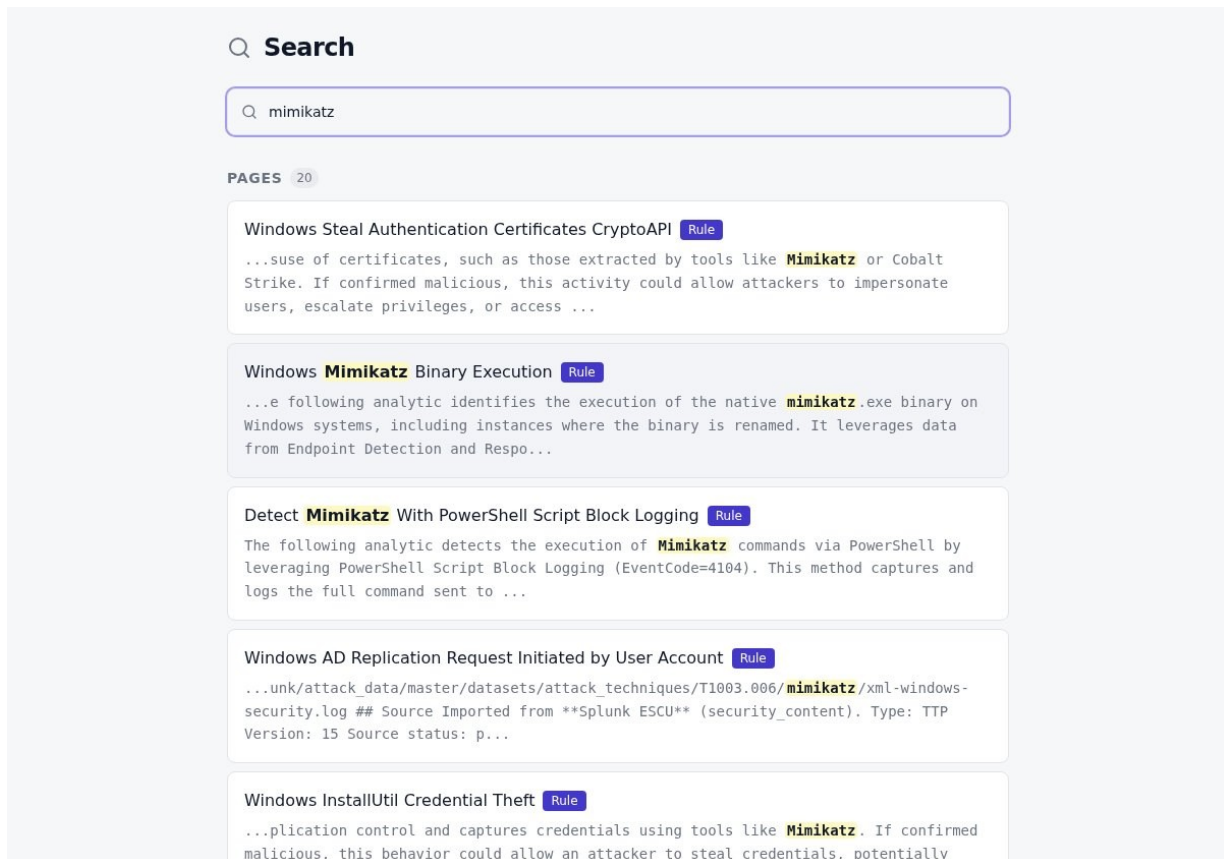


شکل ۳۷ – کتابخانه‌ی SPL

## فصل ۱۰ – جست‌وجو و مستندسازی

### جست‌وجو

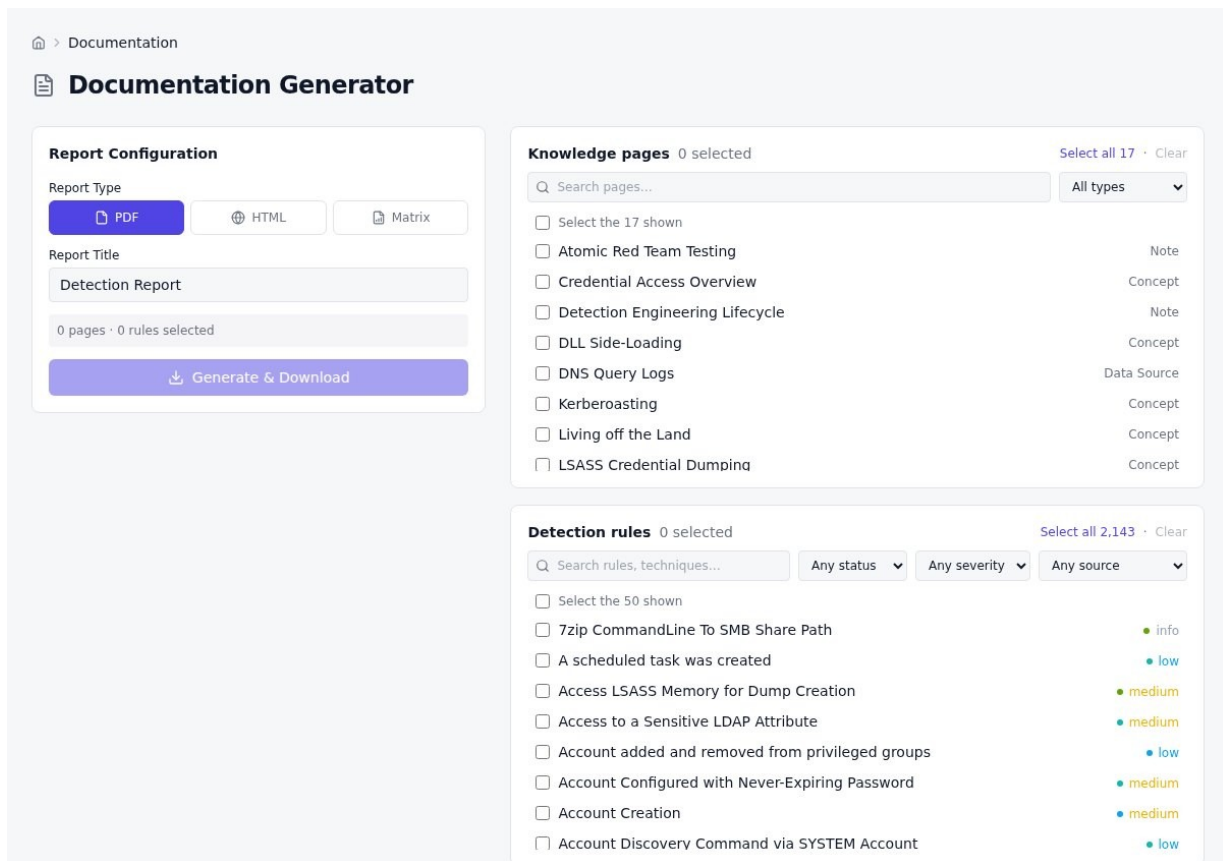
صفحه‌ی **Search** در عنوان و متن همه‌ی صفحه‌ها و قوانین جست‌وجو می‌کند. کلمه‌ی جست‌وجو شده در نتیجه‌ها پررنگ می‌شود و نوع هر نتیجه کنار عنوانش نمایش داده می‌شود. برای جست‌وجوی سریع در هر صفحه، **Ctrl+K** را بزنید (فصل ۲).



شکل ۳۸ – نتیجه‌ی جست‌وجوی mimikatz

### ساخت گزارش

صفحه‌ی **Documentation** از صفحه‌ها و قوانین انتخاب‌شده گزارش می‌سازد.



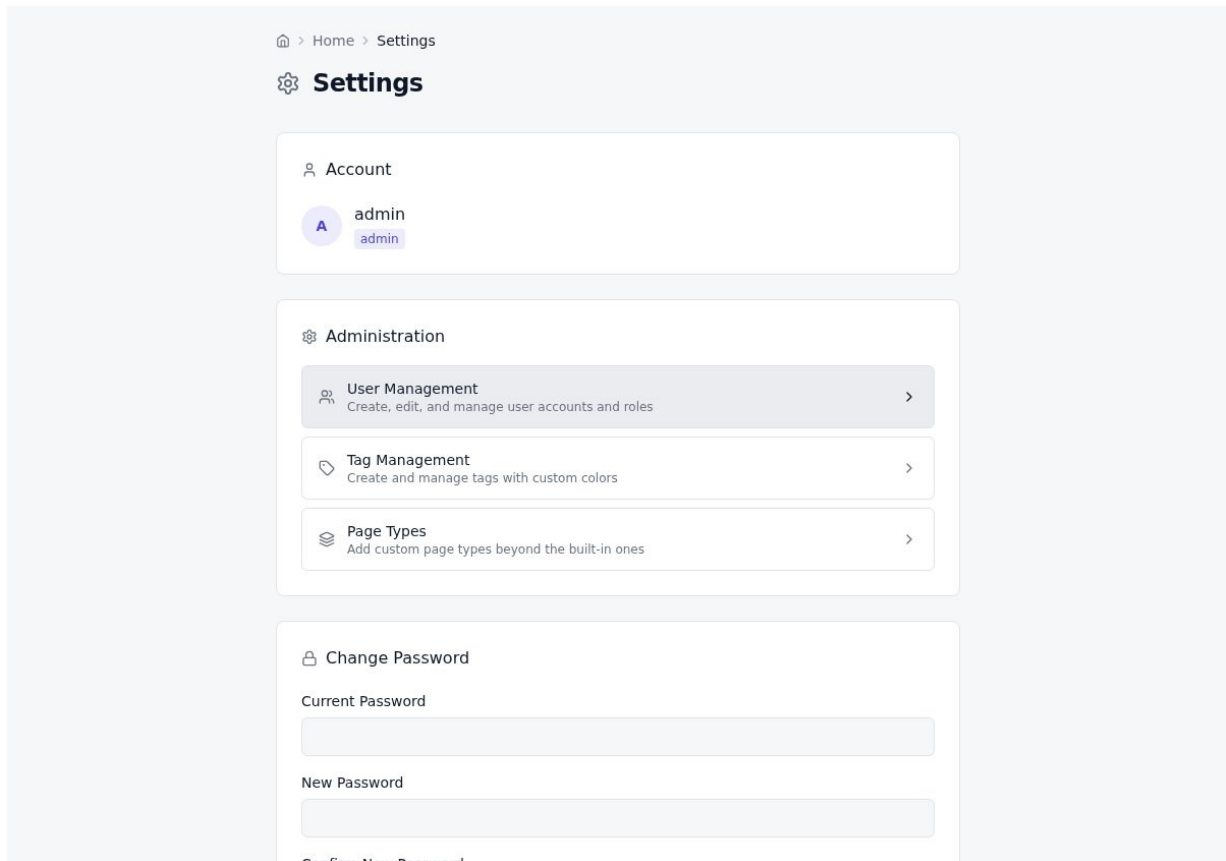
شکل ۳۹ – صفحه‌ی ساخت گزارش

1. نوع گزارش را انتخاب کنید: **HTML**، **PDF** (با فهرست مطالب اختیاری) یا **Matrix** (ماتریس تشخیص بر اساس تکنیک و شدت، با فیلتر تگ اختیاری).
  2. عنوان گزارش را بنویسید.
  3. در **Knowledge pages** و **Detection rules** موارد مورد نظر را انتخاب کنید. هر دو فهرست جست‌وجو و فیلتر دارند (قوانین با وضعیت، شدت و منبع). **Select all N matching** همه‌ی موارد منطبق با فیلتر را یکجا انتخاب می‌کند و **Show more** موارد بیشتری نشان می‌دهد.
  4. **Generate & Download** را بزنید. گزارش ساخته و دانلود می‌شود.
- گزارش‌های ساخته‌شده در جدول **Generated Documents** پایین صفحه می‌مانند و از آن‌جا دوباره دانلود یا حذف می‌شوند.

## فصل ۱۱ – مدیریت سامانه

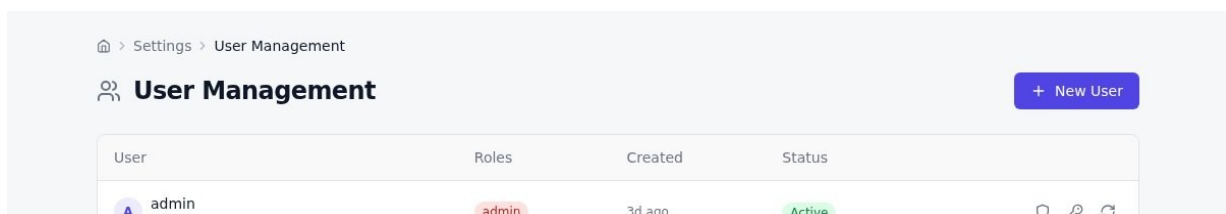
### تنظیمات و تغییر رمز

صفحه‌ی **Settings** اطلاعات حساب شما را نشان می‌دهد. در بخش **Change Password** رمز فعلی و رمز جدید را وارد کنید و ذخیره کنید. مدیر در بخش **Administration** به مدیریت کاربران، تگ‌ها و انواع صفحه دسترسی دارد.



شکل ۴۰ – صفحه‌ی تنظیمات

### مدیریت کاربران (مدیر)



شکل ۴۱ – فهرست کاربران

- **New User**: ساخت کاربر جدید با نام کاربری، ایمیل، رمز اولیه و نقش. کاربر در اولین ورود باید رمزش را عوض کند.

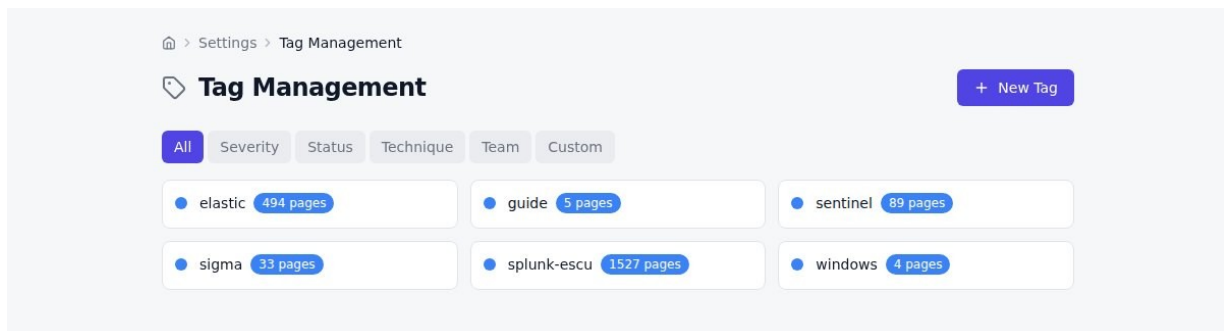
- دکمه‌های کنار هر کاربر: **Edit roles** تغییر نقش‌ها، **Reset password** تعیین رمز جدید (کاربر باید دوباره آن را عوض کند)، و **Disable user / Enable user** غیرفعال یا فعال کردن حساب.

#### نکته

به جای حذف کاربری که دیگر نباید وارد شود، حسابش را غیرفعال کنید. سوابق فعالیت او در گزارش فعالیت حفظ می‌شود.

## تگ‌ها

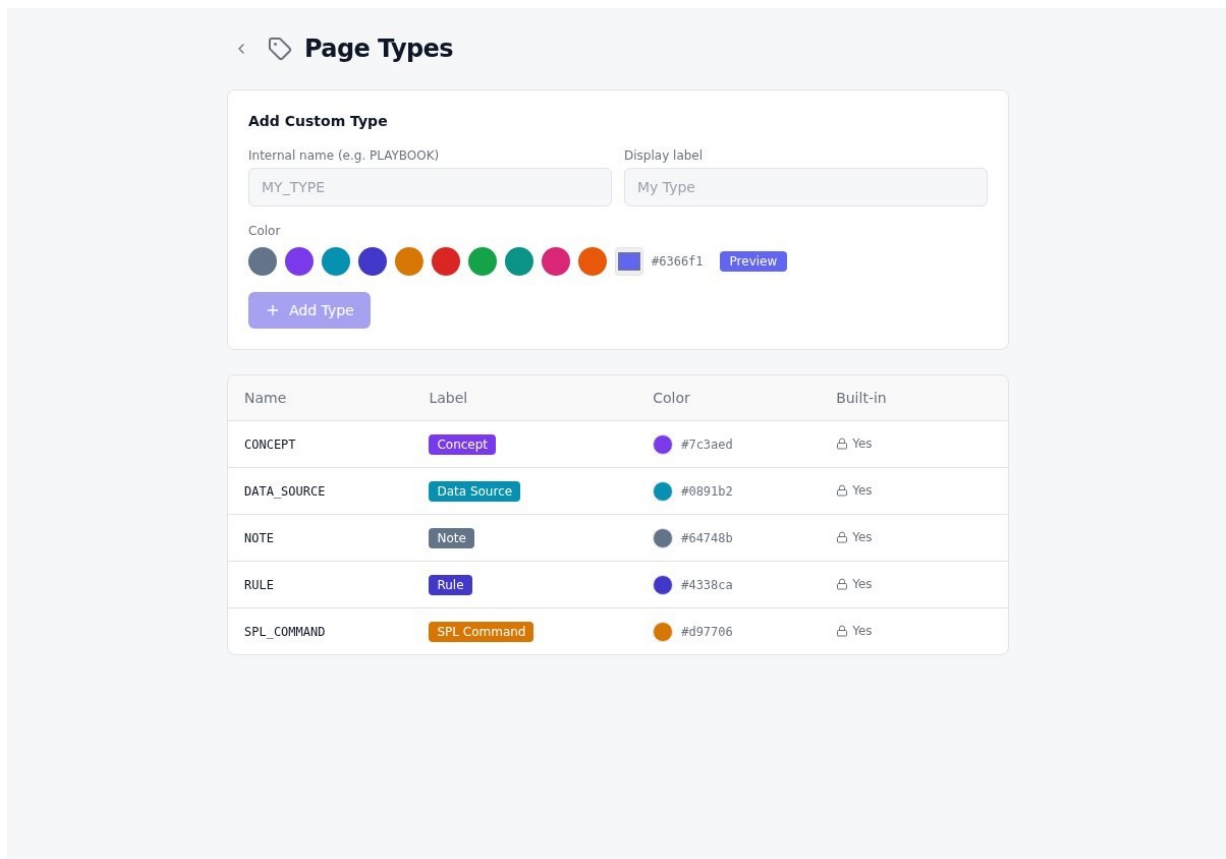
صفحه‌ی **Tag Management** همه‌ی تگ‌ها را با تعداد صفحه‌های هر کدام نشان می‌دهد. با **New Tag** تگ جدید با رنگ و دسته‌ی دلخواه ساخته می‌شود و می‌توانید تگ‌ها را ویرایش یا حذف کنید. تگ‌ها بر اساس دسته (Severity، Status، Technique، Team، Custom) فیلتر می‌شوند.



شکل ۴۲ - مدیریت تگ‌ها

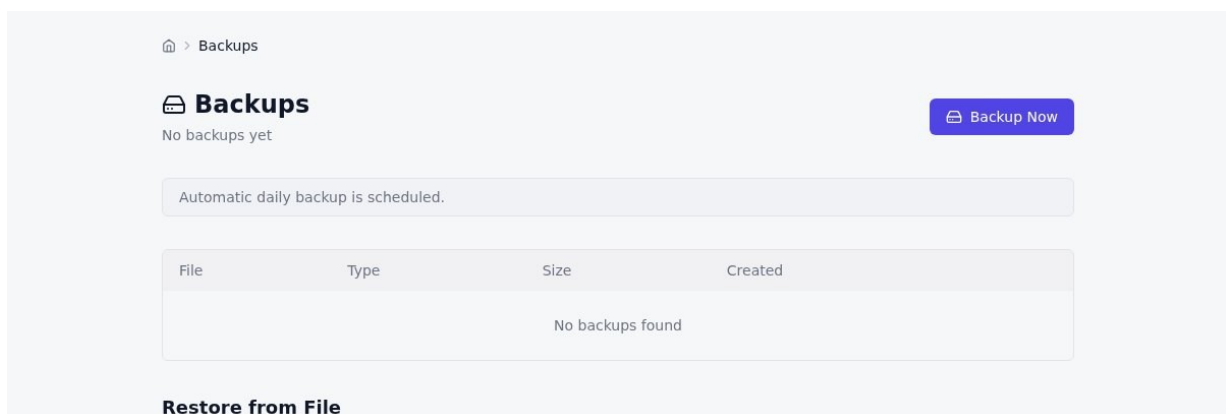
## انواع صفحه (مدیر)

غیر از پنج نوع پیش‌فرض (Concept، Data Source، Note، Rule، SPL Command)، می‌توانید نوع دلخواه بسازید، مثلاً Playbook برای روال‌های پاسخ به رخداد. در **Add Custom Type** نام داخلی (حروف بزرگ انگلیسی)، برچسب نمایشی و رنگ را تعیین کنید و **Add Type** را بزنید.



شکل ۴۳ – انواع صفحه

## پشتیبان‌گیری و بازگردانی



شکل ۴۴ – صفحه‌ی پشتیبان‌گیری

- **Backup Now:** پشتیبان کامل از پایگاه دانش در قالب JSON. فایل در فهرست پایین صفحه قرار می‌گیرد و قابل دانلود است.
- سامانه روزانه یک پشتیبان خودکار هم می‌گیرد.
- **Restore from File:** با **Choose JSON file** فایل پشتیبان را انتخاب و **Restore** را بزنید. این کار فقط برای مدیر است.

## توجه

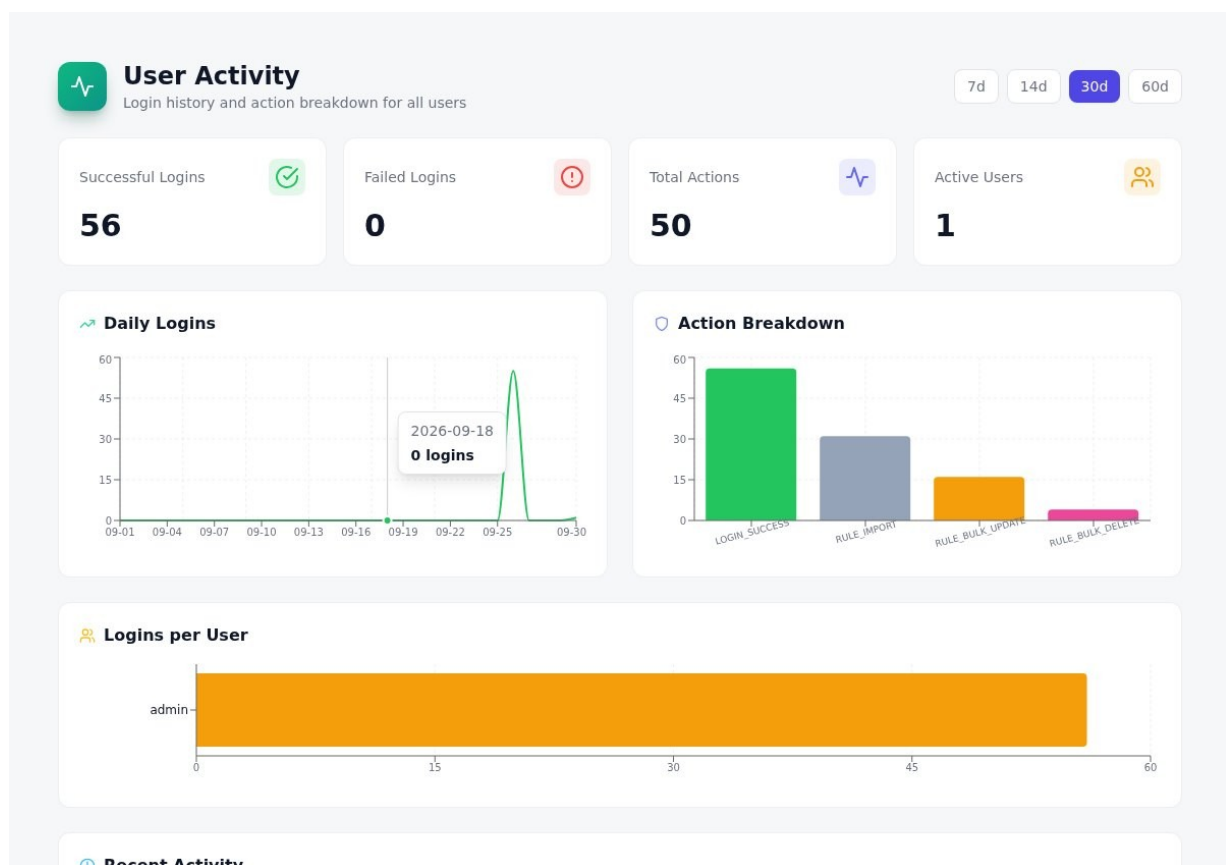
بازگردانی، صفحه‌هایی را که شناسه‌ی آدرس (slug) یکسان دارند بازنویسی می‌کند و قابل بازگشت نیست. قبل از بازگردانی، از وضعیت فعلی پشتیبان بگیرید.

## نکته

برای پشتیبان کامل در سطح سرور، دستور `./install.sh update` قبل از هر به‌روزرسانی از دیتابیس MySQL نسخه‌ی پشتیبان می‌گیرد و آن را در پوشه‌ی `backups` ذخیره می‌کند.

## گزارش فعالیت (مدیر)

صفحه‌ی **Activity** فعالیت کاربران را در بازه‌ی ۷، ۱۴، ۳۰ یا ۶۰ روز گذشته نشان می‌دهد: تعداد ورودهای موفق و ناموفق، تعداد عملیات، کاربران فعال، نمودار ورود روزانه، تفکیک نوع عملیات (مثل ورود قانون و تغییر گروهی)، ورود هر کاربر و فهرست آخرین رویدادها.



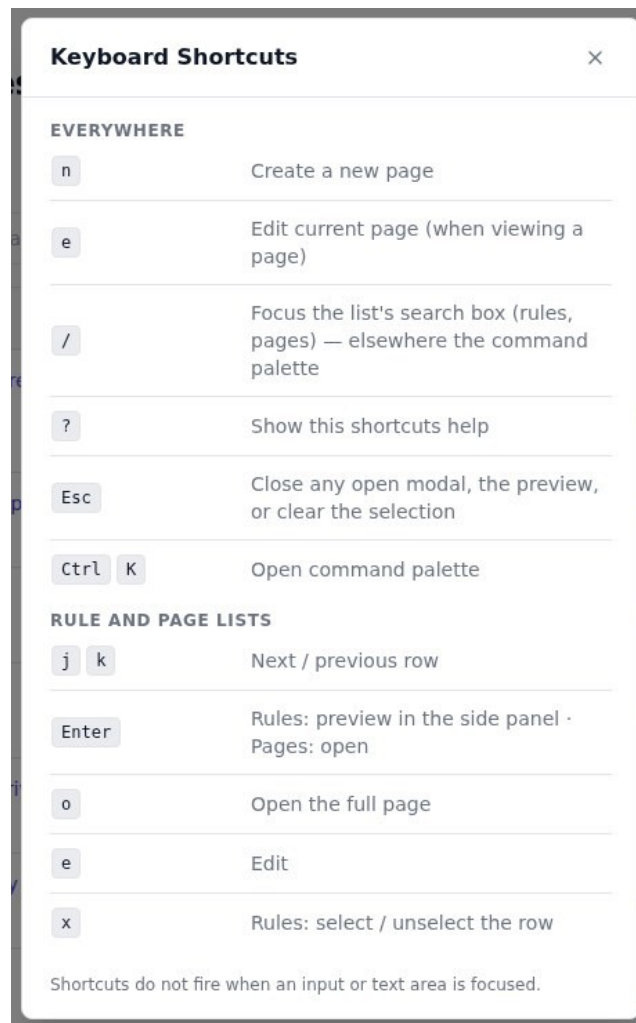
شکل ۴۵ – گزارش فعالیت کاربران

## فصل ۱۲ – میانبرهای صفحه‌کلید و ظاهر

با میانبرها، بدون ماوس و سریع‌تر کار می‌کنید. فهرست کامل با کلید **?** در هر صفحه نمایش داده می‌شود.

| کلید   | کار                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ctrl+K | جست‌وجوی سریع                                                                                           |
| /      | رفتن به جعبه‌ی جست‌وجوی فهرست (قوانین و صفحه‌ها)؛ در صفحه‌های دیگر، جست‌وجوی سریع                       |
| n      | ساخت صفحه‌ی جدید                                                                                        |
| e      | ویرایش صفحه‌ی فعلی یا ردیف انتخاب‌شده در فهرست                                                          |
| j / k  | ردیف بعدی و قبلی در فهرست قوانین و صفحه‌ها. اگر پیش‌نمایش باز باشد، قانون بعدی در آن نمایش داده می‌شود. |
| Enter  | قوانین: باز کردن پیش‌نمایش · صفحه‌ها: باز کردن صفحه                                                     |
| o      | باز کردن صفحه‌ی کامل ردیف انتخاب‌شده                                                                    |
| x      | انتخاب یا لغو انتخاب ردیف (فهرست قوانین)                                                                |
| Esc    | بستن پنجره یا پیش‌نمایش؛ بار دوم، پاک کردن انتخاب‌ها                                                    |
| ?      | نمایش فهرست میانبرها                                                                                    |

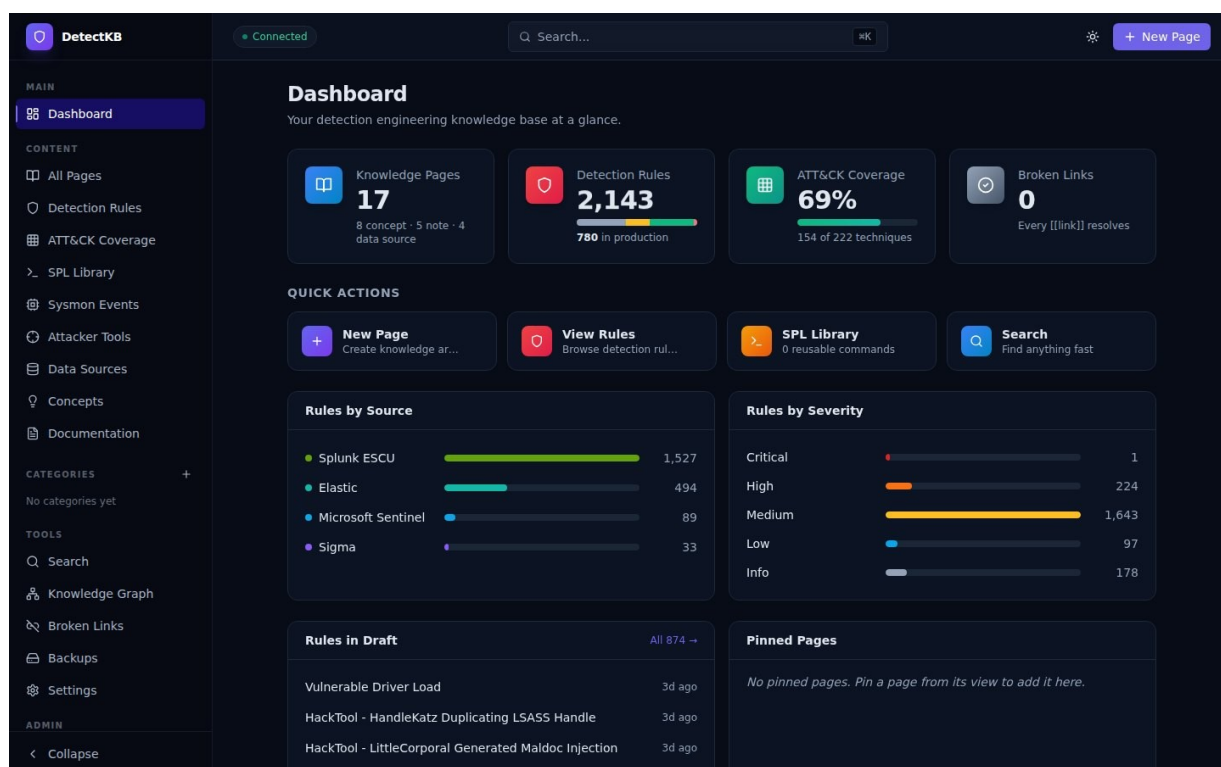
میانبرها وقتی داخل یک جعبه‌ی متن هستید کار نمی‌کنند. برای خروج از جعبه‌ی متن، **Esc** را بزنید یا جای دیگری کلیک کنید.



شکل ۴۶ – پنجره‌ی راهنمای میانبرها

## حالت تاریک

با دکمه‌ی ماه یا خورشید در نوار بالا، بین حالت روشن و تاریک جابه‌جا شوید. انتخاب شما در همان مرورگر به خاطر سپرده می‌شود.



شکل ۴۷ – داشبورد در حالت تاریک

## فصل ۱۳ – پرسش‌های رایج و عیب‌یابی

### چرا قوانینی که وارد کردم در پوشش ATT&CK حساب نشده‌اند؟

پوشش به‌طور پیش‌فرض همه‌ی قوانین به‌جز deprecated را حساب می‌کند. اگر فیلتر وضعیت روی **Production** باشد، قوانین draft حساب نمی‌شوند. همچنین قانون باید در فیلد **MITRE Techniques** شناسه‌ی تکنیک معتبر داشته باشد.

### چرا رویداد Sysmon یک قانون تشخیص داده نشده است؟

تشخیص خودکار از کوئری SPL (مثل `EventCode=10` همراه با نام Sysmon) یا logsource قانون Sigma انجام می‌شود. اگر کوئری از ماکرو یا نام دیگری استفاده کند، رویداد را دستی از فرم ویرایش قانون اضافه کنید.

### تبدیل Sigma کار نمی‌کند.

اگر پیام **The Sigma conversion service is not running** نمایش داده شود، سرویس تبدیل Sigma اجرا نیست. به مدیر سیستم اطلاع دهید. بقیه‌ی بخش‌های سامانه بدون این سرویس کار می‌کنند.

### ابزارهای مهاجم خالی‌اند یا قدیمی شده‌اند.

مدیر باید در صفحه‌ی **Attacker Tools** با **Update from source** داده‌ها را به‌روز کند. روی سرور بدون اینترنت، از **Upload file** استفاده کنید (فصل ۷).

### رمزم را فراموش کرده‌ام.

از مدیر سامانه بخواهید با **Reset password** برایتان رمز موقت تعیین کند. بعد از ورود، سامانه از شما می‌خواهد رمز جدید انتخاب کنید.

### سامانه بالا نمی‌آید و در لاگ خطای P1000 دیده می‌شود (برای مدیر سیستم).

رمز دیتابیس در فایل `env` با رمزی که دیتابیس با آن ساخته شده یکی نیست. این معمولاً وقتی پیش می‌آید که فایل `e`، `nv` جدیدی کنار دیتابیس قبلی ساخته شود. فایل `env` نصب قبلی را برگردانید، یا اگر به داده‌ها نیاز ندارید، با `docker compose down -v` دیتابیس را پاک و سامانه را دوباره نصب کنید. جزئیات در بخش Troubleshooting فایل README هست.